基于击球预测算法的羽毛球智慧场地系统研究与设计

重庆大学硕士学位论文

（专业学位）

学生姓名： 肖 玺

指导教师： 马铁东 副教授

专业学位类别：电子信息

研究方向：智能系统

答辩委员会主席：陈 刚 教授

授位时间：2024 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

Research and design of badminton intelligent court system based on shot prediction algorithm

A thesis submitted to Chongqing University

in partial fulfillment of the requirement

for the professional degree of Master of

Electronics Information Engineering

by

Xi Xiao

（Intelligence system）

Supervisor: Ass.Prof.Tiedong Ma

June , 2024

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

在全民健身热潮中，羽毛球运动的普及催生了对智能化训练与分析系统的强烈需求。尽管运动数据分析技术日新月异，但针对羽毛球的智能系统仍显滞后，尤其在提供个性化数据分析、技战术提升指导方面存在空缺。为填补这一空白，本研究针对羽毛球这类回合制运动的特点，结合运动数据分析和序列预测的技术，对羽毛球运动员和业余爱好者的击球预测问题进行研究，提出一种羽毛球击球预测算法，通过对未来击球动作和羽毛球落点坐标的预测，辅助球员挖掘自身和对手的技战术风格特点，进行针对性战术布置和训练提升。并构建一套羽毛球智慧场地系统，融合击球预测功能，利用交互软件可视化球员赛事信息，便于两类球员查看自身的数据信息，复盘和总结个人的竞技情况，以解决运动员与业余爱好者在技巧提升、战术优化上的需求缺口。本文的主要内容包括以下几个部分：

（1）本文对羽毛球击球预测算法与羽毛球智慧场地系统所需的数据集部分进行了分析研究，详细探讨数据采集的需求与理论依据，设计了数据采集策略，一方面对赛事视频资料进行人工标注，另一方面利用视觉识别技术在羽毛球场实地采集比赛信息，通过两种采集策略相结合的方式构建了一套多元化的羽毛球击球级数据集。

（2）为研究羽毛球运动中的击球预测问题，结合羽毛球运动回合制运动的特点与期望预测的结果（击球类型和羽毛球落点坐标），本文将其定义为混合序列的多元预测任务，在 Transformer 模型的基础上进行优化，提出了一种羽毛球击球预测算法。该算法构建回合过程提取器与球员风格提取器以提取所需上下文信息，通过信息融合网络融合序列信息与权重信息，预测器利用融合信息完成预测。并与传统序列预测方法的对比，验证了羽毛球运动员击球预测算法的优越性，同时设计消融实验验证算法各功能模块的有效性。

（3）本文对羽毛球智能系统进行详细需求分析，结合所获取的数据信息与实地数据采集方案，构建了一套羽毛球智慧场地系统。在融合了击球预测功能的基础上，设计并开发了多个运动数据分析功能以及 Web 端的可视化交互软件，并将其部署测试，验证了击球预测、数据分析以及各交互功能的实用性。

综上所述，本研究通过技术创新，成功构建了一个集数据采集、击球预测、互动分析于一体的羽毛球智慧场地系统，提升了运动员与爱好者的技巧分析精度与训练效率，促进全民运动的健康发展，提升整体的运动乐趣与竞技水平。

关键词：羽毛球；运动数据分析；击球预测；智慧场地系统

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In the national fitness boom, the popularity of badminton has spawned a strong demand for intelligent training and analysis systems. Although the sports data analysis technology is changing rapidly, the intelligent system for badminton is still lagging behind, especially in providing personalized data analysis and technical and tactical improvement guidance. In order to fill this gap, based on the characteristics of turn-based sports such as badminton, combined with the technology of sports data analysis and sequence prediction, this study studied the batting prediction problem of badminton players and amateurs, and proposed a badminton batting prediction algorithm. By predicting the future batting action and the coordinates of badminton landing point, Assist players to explore their own and opponents' technical and tactical style characteristics, and carry out targeted tactical layout and training improvement. In addition, a set of badminton intelligent court system is constructed, which integrates the batting prediction function and uses interactive software to visualize the players' event information, so as to facilitate the two types of players to view their own data information, review and summarize their personal competitive situation, so as to solve the gap in the needs of athletes and amateurs in improving skills and optimizing tactics. The main content of this paper includes the following parts:

(1) This paper analyzed and studied the data set required by the badminton batting prediction algorithm and the badminton intelligent court system, discussed the needs and theoretical basis of data collection in detail, and designed the data collection strategy. On the one hand, the video data of the competition was manually annotated, and on the other hand, the game information was collected on the field by using visual recognition technology. By combining the two acquisition strategies, a set of diversified badminton shot level data set is constructed.

(2) In order to study the batting prediction problem in badminton, combined with the turn-based characteristics of badminton and the expected prediction results (batting type and drop coordinates), this paper defines it as a multi-component prediction task with mixed sequences, and optimizes it on the basis of Transformer model to propose a badminton batting prediction algorithm. The algorithm constructs the round process extractor and the player style extractor to extract the required context information, and fuses the sequence information and weight information through the information fusion

中国知网 https://www.cnki.net

network. Compared with the traditional sequence prediction method, the superiority of the badminton player's stroke prediction algorithm is verified, and the ablation experiment is designed to verify the effectiveness of each functional module of the algorithm.

(3) In this paper, the requirements of badminton intelligent system are analyzed in detail, and a set of badminton intelligent court system is constructed by combining the acquired data information with the field data collection scheme. On the basis of integrating the function of batting prediction, we designed and developed a number of sports data analysis functions and visual interactive software on the Web side, and deployed and tested them to verify the practicability of batting prediction, data analysis and interactive functions.

In summary, through technical innovation, this study successfully constructed a smart badminton court system integrating data collection, stroke prediction and interactive analysis, which improved the accuracy of skill analysis and training efficiency of athletes and fans, promoted the healthy development of national sports, and improved the overall sports fun and competitive level.

Keywords: Badminton; Sports Data Analytics; Shot Prediction; Intelligent Court System

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 体育数据分析研究现状.....3
1.2.2 时间序列预测研究现状.....5
1.3 论文研究内容.....8
1.4 论文组织结构.....10
2 羽毛球击球级数据集构建.....13
2.1 数据集采集的理论依据与实践需求.....13
2.2 构建羽毛球击球级数据集的过程与策略.....13
2.2.1 赛事视频资料采集.....14
2.2.2 实地采集.....15
2.3 数据集的内容与评估.....18
2.3.1 数据内容.....18
2.3.2 数据评估.....21
2.4 本章小结.....22
3 羽毛球击球预测算法研究.....23
3.1 算法研究背景及选型依据.....23
3.2 击球预测算法理论框架构建.....24
3.3 算法核心步骤与关键技术解析.....26
3.3.1 数据预处理与特征提取方法.....26
3.3.2 击球预测算法的构建.....27
3.4 实验分析.....31
3.4.1 问题描述.....31
3.4.2 评价指标.....32
3.4.3 对比实验.....32
3.4.4 消融实验.....40
3.5 本章小结.....41
4 羽毛球智慧场地系统设计与实现.....43
4.1 系统需求分析.....43
4.1.1 功能需求.....43
4.1.2 用例分析.....43
4.2 系统设计.....44
4.2.1 系统架构设计.....44

中国知网　https://www.cnki.net

4.2.2 数据库设计.....46
4.2.3 系统软件功能设计.....49
4.3 系统详细设计与实现.....52
4.3.1 系统开发环境.....52
4.3.2 系统交互功能实现.....53
4.4 本章小结.....66
5 总结与展望.....69
5.1 全文总结.....69
5.2 未来展望.....70
参考文献.....71

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景及意义

羽毛球是一种高强度、高速度、高技巧的运动项目，对参与运动的人员的身体素质、心理素质和战术策略都有较高的要求[1]。随着近年来全民健康越来越成为国家关注的重点，围绕全民健身的各项政策逐渐出台，羽毛球作为全面健身的一个重要项目，也颇受重视。同时人们对健康的逐渐重视，参与到羽毛球运动中的人数越来越多。我国羽毛球参与运动人数超过 2.5 亿，是仅次于跑步的第二大运动[2]。这是一项适合大多数人群的运动项目，不受年龄、性别、职业的限制，且既可以在户外也可以在室内。整个运动过程几乎都是在快速启动、快速归位的跑动中进行的，对于爆发力、耐力有着很好的训练作用，所以对于参与运动的人群的心肺功能以及肌肉锻炼都有好处[3]，且在羽毛球运动过程中的击球动作需要身体大量的关节和肌肉群参与，长期参与这项运动能够很好的改善人体的协调性[4]。同时羽毛球运动过程赏心悦目，适合传播，是一种天然的社交工具，有益心理健康。然而在当前参与这项体育运动的人数日益增加，高水平教练资源稀缺的情况下，需要一个能够辅助运动员提升技术水平，增加参与运动的业余爱好者体验感的羽毛球智慧系统。羽毛球领域的应用多样，涵盖了创新训练工具如羽毛球机器人[5] ，旨在精进专业选手的基础击球技能；比赛公正性的守护者——羽毛球比赛鹰眼系统[6]，确保每个争议落点的准确裁决；以及专为业余爱好者打造的社交平台“中羽在线”，它不仅促进了爱好者之间的交流，还提供球星排名、装备详情与最新资讯，极大地丰富了用户的参与体验。这些应用在强化训练效果、保障竞赛公平、分享球星风采与激发大众讨论方面扮演了关键角色，然而，市场上尚缺少一款综合性羽毛球智能系统。其能够集成数据采集与可视化功能，为运动员个人技能优化提供科学依据；同时，借助精彩瞬间回放与专业技巧学习资源，增强业余爱好者的沉浸体验与运动热情，从而在推动全民健身的浪潮中，加速羽毛球运动的普及与深化发展。

为了提高技术水平和制定战术策略，运动员需要对自己和对手的比赛情况进行详细的分析，找出自己的优势和劣势，制定合适的训练计划和比赛方案[7]。然而，现有的体育数据分析系统主要侧重于收集体育数据，从数据中挖掘有用信息，如橄榄球、足球、板球、网球和曲棍球等受欢迎的运动受到全球消费者的关注，进而促进了大型的团队利用体育数据的综合分析，实现数据收集以及挖掘有用信息这个目标[8-10]。例如，通过可穿戴传感器和云处理功能，数据分析结果可以为比赛的内部活动及之前的比赛提供数据，甚至帮助他们评估球员表现及个人指标，特别是在运动员的健康状况方面的指标[11]，以及在运动员的价值估计、比赛门票的票价和

中国知网 https://www.cnki.net

流失率等方面发挥作用[12-14]。

目前来看很少有针对于羽毛球运动的体育数据分析系统，且更少有智慧系统针对辅助运动员技能水平提升和业余爱好者参与感提升的[15, 16]。一般来说，羽毛球运动的体育数据分析的受众群体可分为两个类别，一类是职业选手与教练团体，另一类是非职业的业余爱好者[17]。职业运动员与教练团体关注的多为如何提升选手本身的能力，如何有效的应对比赛中对手的技战术策略，业余爱好者则主要关注自身参与运动的情况，而现有的羽毛球智慧系统不能实时地获取和处理羽毛球飞行轨迹、运动员的位置数据、击球类型等信息，无法给职业运动员和教练团队提供指导球员的相应数据支撑，也不能让业余爱好者了解自己的数据情况。且这些系统通常需要运动员穿戴传感器设备或者在场地上安装传感器设备来采集数据，这样不仅增加了成本和复杂度，也影响了运动员的自由度和舒适度，同时容易影响运动员正常表现[18]。

在高级别竞技和教练实践中应用羽毛球的智能系统，还面临着一系列复杂且关键的挑战。首先，数据采集的精确性方面，羽毛球飞行速度快，轨迹复杂，对运动捕捉技术的精度和灵敏度提出了极高要求。现有技术如高速摄像、视觉追踪和传感器虽然能够提供一定数据，但在复杂光照条件、快速移动和背景干扰下，数据的准确性和完整性仍是一大挑战。特别是羽毛球落点坐标和击球瞬间的运动员位置，需要极高的空间分辨率和时间同步性来精确捕捉。此外，如何在不干扰比赛的情况下，如通过非接触式设备，高效采集数据也是一个难点。数据的精确性直接关系到预测算法的准确率，任何微小偏差都可能导致预测结果大相径庭。其次，系统的实时响应能力方面，智能系统不仅需要快速处理大量实时数据，还需在极短时间内完成复杂的分析和预测，为教练团队提供即时的战术建议。这要求系统具有强大的计算能力和高效的算法设计，确保在比赛进行中实时更新球员和比赛状态，提供近乎实时的分析报告。

因此，如何提供一种既非接触式的，能快速准确地获取运动员在比赛中各项关键数据（羽毛球飞行轨迹、如运动员位置数据、运动员击球类型等），又能根据这些数据给予运动员一些良性指导的羽毛球智慧系统是当前还未解决的问题。其中，羽毛球作为回合制运动，影响比赛成绩非常重要的因素便是运动员每回合的击球（一个回合指从某一个运动员发球开始，双方各自击打任意拍，直到羽毛球落地产生得分或失分为止）表现[19]，这之中根据运动员过去的击球类型和羽毛球落点区域来预测其未来的击球，是对于指导球员提升技术水平和制定策略具有重要意义的工作，因为这能模拟球员的战术策略和击球习惯等，能更好的了解到运动员的击球、回球风格以及比赛中的一些决策，可以帮助运动员更直观的了解到比赛中自己和对手的技战术风格，更能针对性的制定有效的策略。

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述，构建一个全面的羽毛球智慧场地系统具有现实意义，该系统需能够在不干扰比赛的前提下，高效精准地捕获包括羽毛球飞行路径、运动员位置变动及击球模式在内的多项核心指标。通过对这些宝贵数据的深度剖析与运用，系统不仅能够前瞻性地预判运动员的击球选择，基于历史击球模式和落点分布为未来动作提供科学导向，还能够为选手的技能升级与战术规划开辟新的视角。这一预测机制之所以至关重要，是因为它深入洞察运动员的战术偏好与击球习性，使他们能够清晰透视自己及对手的竞技风格，进而在策略制定上占据先机，实现技术与智谋的双重飞跃。此智慧系统的核心价值，在于它不仅是运动员突破自我、精进战术的得力助手，也为广大的羽毛球爱好者铺设了一条通往专业理解与自我提升的桥梁。通过直观的数据可视化，业余爱好者得以洞悉每一次挥拍背后的科学依据，模仿并调整自己的技术动作，这样提升参与度的机制，极大地提升了他们的运动享受及持续参与的动力。因此，开发这样一套羽毛球智慧场地系统，不仅对辅助运动员进行深层次的技战术分析、促进其竞技能力跃升具有不可小觑的研究价值，同时也为普及羽毛球文化、增强全民体育参与的广度与深度提供了创新而实用的解决方案。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 体育数据分析研究现状

体育数据分析已成为全球范围内提升运动表现、预防运动损伤以及优化训练管理的重要工具，其应用范围不仅限于专业竞技领域，也逐渐延伸到了大众体育和业余爱好者的训练与提升中[17, 20, 21]。近年来，体育数据的收集与分析在多个层面上得到了深化，不仅服务于高水平运动员的竞技优化，也开始关注业余爱好者的需求与提升路径。

针对专业运动员，研究重点在于利用高精度传感器、可穿戴设备以及视频分析技术，深度挖掘运动员的生理、生物力学数据。这些研究在预防运动伤病、精细化个体训练计划、判断运动员的商业价值等方面发挥了重要作用[22]。

（1）伤病预防

针对专业运动员的伤病预防方面，Dhruv R. Seshadri 等人探讨了可穿戴传感器在监测运动员生理和生化特征方面的应用。运动员一直在寻找新技术和疗法，以获取竞争优势，最大限度地提高健康和表现[24]。他们已经开始使用可穿戴传感器来监测训练和恢复，在运动员生理和生化特征监测方面的这项应用可以为体育医学领域提供有益的见解。这都表明了获取运动员的体育数据用于健康检测与伤病预防的数据分析已经成为各大俱乐部甚至国家队减少球员伤病时间[25, 26]，帮助运动员了解其伤病变化的可能性，辅助教练员调整训练或比赛计划的重要手段[27-29]。

（2）个人训练

中国知网 https://www.cnki.net

在提升运动员竞技比赛成绩的方面，研究方法多是对运动员动作数据的汇总、分析、处理，利用人工智能来决策出适合运动员身体状态的运动方案[30]，实时调整，提高比赛胜率也成为了体育数据分析的热点工作[22, 31, 32]。比如利用动作识别技术通过收集运动员日常训练中以数据形式为载体的信息，分析运动员的薄弱环节，优化其竞技状态和技巧表现[33, 34]。再如 2015 年亚洲杯期间郑智穿戴的集成了各种传感器的 GPSPORT 设备，可实时监测运动员的身体状态，实现对运动员体能和战术的分析[35]。这种可穿戴设备可以用来收集运动员场上位置、速度、距离和加速度、心率等运动参数，用于后期教练团队在球员训练时做针对性的体能分析以及战术分析[31]。Ong 等人使用了一种称为“flower pollination algorithm (FPA)”的方法来跟踪运动员的运动过程[36]，获取运动员的运动数据，为运动员比赛的竞技能力提升做数据储备[37]。Teer 等人利用随机森林算法和红外运动捕捉的方式来获取运动员数据以期对运动员的运动训练进行分析[38]。Kumar 等人则选择使用 IMU 收集运动员的数据，再利用机器学习算法对艺术滑冰运动员的表现进行定量分析[39]，这种方法可以帮助教练实时获得滑冰运动员表现的定量评分，并提供有效的训练。体育数据分析在运动员的竞技比赛能力提升、训练制定和策略制定上具有巨大的市场潜力和研究价值[40-42]。

（3）商业价值

在另一个重要层面，运动员运动数据信息的商业化应用具有巨大的价值潜力[43-45]，它不仅能为数据算法的所有者和管理者创造可观的经济效益，而且完全顺应了数字时代商业模式的发展潮流[45]。Berman 等人提到，商业化程度较高的体育领域对人工智能、大数据及先进算法的应用需求尤为强烈[46]。在这一背景下，体育组织的高级管理层可通过系统化收集并运用运动员数据，在合同谈判过程中取得战略性优势，同时为联赛注入新的数据资源[47]，这些宝贵的数据资产甚至能够被授权给第三方机构，以此换取额外的商业收益[48]。特别是在蓬勃发展的体育博彩行业中，各大运营商正竞相捕捉各类信息以充实自身的数据池，寻求更高的商业回报[49]。

针对业余爱好者的研究也逐渐兴起，旨在通过智能化分析提升大众的运动体验和技能水平。如通过低成本的挑战系统代替专业比赛中的鹰眼、通过身体素质评估和参考专业训练提升业余球员的羽毛球技巧等，这些创新实践在提升大众的运动体验和技能水平方面产生了积极的影响。

（1）体验感提升

在提升业余爱好者运动体验感方面，目前有 HuaJin 等人开发的低成本的挑战系统，以期解决高成本的鹰眼系统在业余赛事中无法应用的问题，其研究开发了一个轻量级模型，能够利用形态学处理将羽毛球的轮廓与场地边界线进行划分，判断

中国知网 https://www.cnki.net

羽毛球是否出界[96]。这类低成本的挑战系统代替鹰眼系统成为业余赛事中的裁判，提升了羽毛球业余爱好者在运动中的体验感。

（2）技能水平提升

因羽毛球运动建立在良好的身体素质基础之上，在技能提升方面 Sholeh 等人通过调研的方法，获取一个地区内羽毛球业余爱好者包括手臂肌肉力量、柔韧性、腿部肌肉力量和速度等身体数据，对其进行身体素质评估[23]。这项研究可使得不同球员对自身身体数据的全面掌握，进而对个人的技巧提升做出更适合的训练计划。Jufriani 等人则是采用一组前测和后测设计的预实验，通过纳入和排除标准的有目的的抽样收集数据，确定羽毛球业余爱好者的手臂肌肉力量训练对羽毛球长发球技能的影响[97]。这项研究表明了在结合专业的手臂肌肉力量训练后，能够对业余选手在技巧提升方面产生显著的影响，可以利用这些训练数据来对业余球员进行一些技巧方面的提升。

总的来说，对专业运动员的体育数据分析已成为全球范围内提升运动表现、预防运动损伤以及优化训练管理的关键工具，同时对于业余爱好者的相关数据分析研究则能够最大程度上的提升大众运动体验和技能水平。

1.2.2 时间序列预测研究现状

时间序列是指一系列数值按照发生时间的先后顺序所排列形成的有序数据集[50]。另外，即使在一些情况下数据并未明确标注时间属性，但如果这些数据点之间存在某种逻辑上的先后次序或内在关联，同样可以通过合理排序构建出一种类似于时间轴的序列结构，并将其视为广义上的时间序列来进行处理[51]。这种处理方式的关键在于依据数据点的重要性或隐含的位置关系确立其在序列中的位置顺序，从而挖掘潜在的动态变化规律和模式[52]。时间序列预测，作为一种关键的数据分析手段，旨在基于过往不同时间收到的，描述一个或多种特征随着时间发生变化的数据序列，找到多种维度的数据本身内在与时间的关联特性，并利用历史的数据进行预测未来趋势的工作[53]。实质上，时间序列预测问题探讨的核心内涵为揭示变量随时间演进的内在规律及其动态变化联系，以此为基础对未来趋势展开精准而合理的预测活动[54]。

针对时间序列预测问题，目前有很多的方案，按照实现原理可以分为统计学类、机器学习类和深度学习类。

（1）统计学类

经典的基于统计学原理的时间序列预测方法如移动平均模型 MA（Moving Average model）[55]、自回归模型 AR（Auto Regressive）[56]。其中 MA 描述的是当前时间点的数据与过去噪声的关系，因为噪声也是一种特殊的时间序列模型，每个时间点的数据都是独立且服从相同分布的，且具有常数的均值和方差。而 AR 是统

中国知网 https://www.cnki.net

计上一种处理时间序列的方法，利用预测目标的历史时间数列在不同时期取值之间存在的依存关系进行预测。回归能够反映数据的周期性规律，和移动平均形成互补，将自回归（AR）的算子加上移动平均（MA），就是自回归综合移动平均（Auto-Regressive Integrated Moving Averages），即 ARIMA 模型[57]。

这几类方法均能很有效的体现出数据长期的趋势，但无法反映数据周期性的变化，从统计学的角度可以很好的预测一元目标与时间强相关场景下的时间序列，但这要求数据序列是平稳的，这意味着均值和方差不应随时间而变化，当数据序列与时间的关系更为复杂时，便难以用此类方法进行预测。

（2）机器学习类

近年来，得益于机器学习在数据挖掘及非线性关系建模方面的突出优势，各类机器学习算法在时间序列预测领域的应用日益广泛且成效显著[58]。例如 Kim 等人提出了一种名为 DTFSSP（Decision Tree Framework for Spatiotemporal Sequence Prediction）的决策树框架[59]，可有效掌握并基于输入的时间序列数据，精确预测高维连续输出空间内的未来序列走向。另一方面，Ke 等研究者则推出了 Lightgbm，这是一种基于梯度提升决策树（Gradient Boosting Decision Tree,GBDT）原理优化而成的高效框架[60]，相较于传统 GBDT，Lightgbm 大幅提升了训练效率，训练速度至少提升了 20 倍以上。决策树作为弱学习器在集成学习中有其独特的优势，尽管单棵决策树对训练数据的敏感性较高，一点微小变动可能导致结果较大变化，表现为较高的方差，但这恰恰意味着在构建集成模型时，每棵决策树可能会捕捉到不同的局部特征和规律。

（3）深度学习类

随着硬件算力的不断提升，深度学习中应用于时间序列预测问题的算法更是增长迅速[58, 61, 62]，其中序列到序列（Sequence to Sequence，Seq2Seq）的模型作为编码器-解码器（encoder-decoder）结架构下处理序列问题的利器，被广泛使用。因为传统的循环神经网络将一个序列转化成定长输出，而序列到序列的模型可以将一个序列转化成一个不定长的序列输出，这与羽毛球的击球预测问题类似（将输入序列转换成未来不定长度的 n 拍击球的预测结果）。

传统的循环神经网络中，Qin 等人的研究提出了一种方法，将循环神经网络（Recurrent Neural Network，RNN）序列预测模型应用到多标签集合预测问题上[63]。这个方法不再预先指定标签顺序，而是让 RNN 模型自由地发现最佳的标签顺序，这样可以自然地处理序列信息的差异，以便更好地理解和解决多标签集合预测问题，如羽毛球击球预测中的击球动作与落点坐标的多元预测问题。Salinas 等人则提出了一种名为 DeepAR 的预测方法[64]，该方法基于自回归循环神经网络，可以学习数据集中的概率分布，是一种用于生成准确的概率预测的方法，它基于在大量

中国知网 https://www.cnki.net

相关时间序列上训练的自回归递归网络模型，能够估计时间序列未来的概率分布，但受限于 RNN 框架，对于较长时间的信息则难以补获。其自回归的预测思想则可应用于羽毛球的击球预测中，可将每次预测的结果作为输入信息再次预测下一拍的击球情况。

因为 RNN 在处理长期依赖问题时可能会遇到梯度消失和梯度爆炸的问题，所以 Sepp Hochreiter 和 Jürgen Schmidhuber 发明了长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）[65]，能够长期记忆重要的信息，同时避免梯度消失或爆炸问题，大大增强了 RNN 在处理长期依赖序列任务时的表现。同时 Sutskever 等人提出了一种名为序列到序列学习(Sequence to Sequence Learning)的方法[66]，使用多层长短期记忆将输入序列映射到固定维度的向量，然后使用另一个深度 LSTM 从向量解码目标序列。这样编码解码器结构已被广泛应用于文本生成、机器翻译、语音识别、生成图像描述和视频标记等各种序列预测任务。但面对多标签预测问题时传统的单输出 LSTM 模型无法直接处理这些情况，需要将其架构扩展为包含多个输出的形式以达到多元预测的效果，这与羽毛球的击球预测所需的多元预测思路类似。另外，Ji 等人还提出一种名为动态多上下文关注网络（Dynamic Multi-Context Attention Networks，DMA-Nets）的新型深度学习 Seq2Seq 模型[69]，采用了一种新颖的分层动态注意力机制，目标是预测下 n 个引用的时间和技术类别，是 n 步多输出预测的方法，与羽毛球击球预测任务中的多输出（击球类型和羽毛球落点区域）相似。

传统 Seq2Seq 模型中的编码器会将序列中所有时刻的序列数据转换成一个固定长度的语义变量，但这对于较长的序列数据，压缩必然会损失大量信息，而注意力机制的引入就是为了解决序列过长导致的信息丢失的问题。其中 Transformer 是 Google 在 2017 年提出的一种用于 NLP 任务的模型[67]，同样被应用来解决时间序列预测类问题。例如 Giuliari 等人利用其来进行行人的轨迹预测，利用对未来多步轨迹点的预测完成行人的轨迹描绘，属于多步预测应用[68]。另外 Lin S 等人基于 Transformer 模型利用占位符增强技术、长子序列分割和多通道分离和相互作用，共同形成了一个新的模型 PETformer，将其用于长期时间序列任务中的多元预测任务[98]。Zhang Z 等人为了突破多长期时间序列任务中的多变量预测任务，需要捕获时间序列内和序列间依赖关系的模型，在 Transformer 模型的基础上引入了一个新颖的系列感知框架 SageFormer，旨在强调这种依赖关系的重要性，丰富了原有模型理解序列间关系的能力，在时间序列的多变量预测任务中发挥重要作用[99]。这表明在引入注意力机制后，Transformer 模型在时间序列的多元预测任务中克服了信息损失问题，并且其注意力机制的并行运算提升了运算效率，使得其在时间序列的多元预测任务中能表现得更加优越。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 论文研究内容

通过对国内外研究现状的观察不难发现，体育数据分析与时间序列预测技术已广泛渗透至多个竞技体育领域，并保持着强劲的发展势头。特别是在篮球、足球、棒球等商业化程度高、增长潜力大的球类运动中，这两者的结合应用尤为显著，而将其结合做羽毛球相关工作则主要体现在赛果预测、运动员表现评估以及比赛数据智能分析等方面[70-72]。然而，在羽毛球这项运动中，尽管已经有关于赛事结果预测和基于比赛视频进行运动员定位与动作识别以获取关键比赛数据的研究，但尚缺乏对通过视频或现场比赛实时获取的羽毛球运动员个体数据进行深入挖掘，并将其运用于实战击球预测的研究工作。为此，本研究旨在构建一个集运动数据采集、可视化与击球预测于一体的羽毛球智慧场地系统，以期辅助教练团队的训练指导与战略部署，提升运动员的竞技水平与实战效能，以及提升参与羽毛球运动的业余爱好者的体验感与运动兴趣。

在有效整合此类数据资源后，建立基于运动员既往比赛风格和击球行为模式的时间序列预测模型，将有望预测出运动员可能采取的击球动作类型及其对应的羽毛球落点位置。这项研究会对教练团队的训练指导和战略部署产生积极影响，因为这能仿真再现运动员的战术布局和击球偏好，深度洞察他们在比赛中的技术和战术特点。这不仅能帮助运动员更直观地认知自身与对手在实战中的技战术风格，更有助于针对性地制定精细而有效的比赛策略，从而提升其竞技水平和实战效能。

预测举例如图 1.1 所示，利用此图可以简单描绘一场羽毛球单打比赛中双方球员的击球预测情景。两位球员遵循回合顺序，依次完成了编号为 1 至 3 的三次击球操作。其中，黑色圆点形象地标识了每次击球的实际发生位置，而黑色箭头则清晰展现了已执行过的击球轨迹；配合以黑色字体标注的已知击球类型，形成了完整的历史击球记录。接下来，对于当前处于待预测阶段的序号 3 击球，以明亮的黄色箭头和字体对其可能的击球类型及其对应的羽毛球飞行路径进行了预估展示。基于已知序号 1 和序号 2 的击球类型和球的具体落点区域坐标信息，序号 3 的击球类型及落点坐标便有了若干可能性，正如图 1.1 中标注的黄色箭头指向和黄色字体所示的多种选项，它们都是序号 3 击球可能的结果之一。

中国知网 https://www.cnki.net

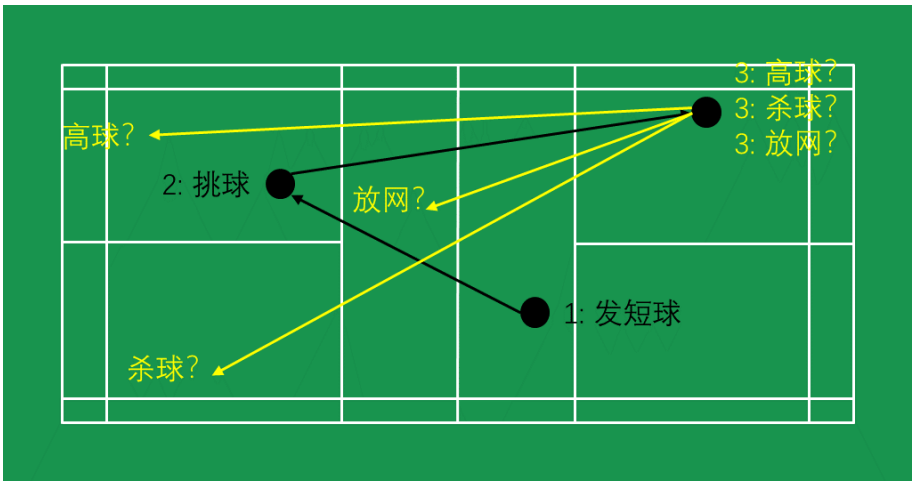


图 1.1 击球预测示意图（中央垂线代表球网）

Fig.1.1 Shot prediction schematic diagram(center vertical line represents net)

（1）要达成击球预测与构建羽毛球智慧场地系统的目标，首要任务是采集羽毛球赛事中详尽的击球级别数据资料，确保能够精确追踪并记录下从单次击球到整场对决的完整动态过程。羽毛球运动员在每一次击球中的动作内涵丰富多样，涵盖了击球方式、击球区域、击球瞬间双方球员的位置演变以及羽毛球的最终落点等各种关键信息。这些信息深度揭示了运动员的战术倾向，对优化比赛部署、精进战略规划以及提升日常训练效果均具有无可估量的价值。因此，对羽毛球运动员的击球动作进行全面而深入的数据收集与分析工作至关重要。

（2）羽毛球击球预测问题可以转换成一个时间序列预测任务，考虑到击球行为内在的时间连续性和前后动作之间的高度依赖性，每一次击球都与之前的击球紧密关联。通过对历史击球数据的记录和分析，适宜构建一个时间序列模型以预测未来击球的路径和特性。鉴于输入数据表现为一连串的时间序列，而输出可以是单步或多步预测结果，选用 Seq2Seq 模型比较合适。Seq2Seq 模型的特点体现在其利用编码器对输入序列进行编码，随后由解码器依据这些编码信息逐步生成相应的输出序列。要实现单步预测时，只需要预测下一个击球动作而非整个后续序列，Seq2Seq 模型的输出层可以经过适当调整，使得模型在每个时间步仅仅预测紧随当前时刻的下一个动作标签。

（3）在直接运用 Seq2Seq 模型解决羽毛球击球预测问题时，存在着一些难点。由于羽毛球比赛是由两位或多位选手在回合制中交替击球构成的，实际采集的比赛数据或视频数据反映出的是混合型的交互序列，这意味着羽毛球击球预测实际上是一项基于回合进展的独特序列预测任务，与传统单一对象的序列预测有所区别。此外，相较于一般的序列预测任务，羽毛球击球预测需要同时预测多个相关联

中国知网 https://www.cnki.net

的输出变量，包括球员的击球类型和羽毛球预计的落点区域或坐标，这构成了一个多维度、多输出的复杂预测问题。而在预测过程中，必须充分考虑球员个体的击球习惯和风格特征，因为每位球员在不同回合面对不同情境时，其击球决策会有差异。为了攻克难点，本文将采用配置两个独立的编码器-解码器模块的方法，分别用于从回合制序列中深入解析羽毛球比赛的回合过程，以及挖掘每位球员独特的击球风格属性。在此基础上，设计了一个融合网络结构，旨在找到击球回合过程与球员风格两者间相互影响的内在联系。最终，为了达成在每一步预测中兼顾多种输出的目标，在模型中设置了两个面向特定任务的预测单元，分别专注于预测具体的击球类别（例如高球、杀球、吊球等击球动作）和羽毛球的落点区域坐标，从而全面涵盖了羽毛球比赛中至关重要的战术战略和技术执行层面的细节信息。

（4）本文将收集到的球员赛事数据、个人特征信息、击球预测结果，以及能够利用非接触式设备对球员赛事数据进行实地采集的数据获取设备，有效地整合构建成为一个先进的羽毛球智慧场地系统。旨在为所有投身这项运动的球员提供一个便捷、直观的平台，使得参与运动的业余爱好者可以随时查阅自身的竞技表现详情，利用视频回放查看自身高光片段，以及参考专业球员的击球动作训练自身击球技巧等，进而提升其参与羽毛球运动的积极性与投入感。与此同时，这套系统也将极大地助力教练团队，凭借对球员各项数据的深度剖析和解读，他们能够更为精准地实施针对每位运动员的技术战术指导，以及制定出更具针对性的比赛策略规划，从而全方位提升球员的竞技水平和整体实力。羽毛球智慧场地系统丰富的交互功能可以让球员和教练团队在赛后通过赛事筛选方便快捷的获取想要查看的比赛信息，借助可视化界面详细的查看球员的数据统计和分析结果，以及借助视频回放与击球片段跳转的功能详细复盘比赛中的重要片段，使得球员和教练团队能够利用这些图表信息与分析功能更加全面的评估球员的竞技状态。同时还可在赛前训练阶段记录球员的个人信息与训练数据，即时查看训练成果，甚至可以利用击球预测的功能分析对手球员的比赛风格，针对性的制定比赛时的战术策略等。

综上所述，本研究致力于构建一套功能全面的羽毛球智慧场地系统，旨在整合预测功能与数据资源，为提升羽毛球运动的智能化训练、竞赛分析与个性化指导提供强有力支撑。

1.4 论文组织结构

本文针对羽毛球击球预测技术和进行了深度细致的探讨，全篇共分为五个章节，各章节核心工作与研究内容概览如图 1.2 所示：

第一章，绪论。本章从羽毛球运动中剖析了参与此项运动的不同群体的具体需求，并论证了开展羽毛球击球预测技术研究与羽毛球智慧场地系统建设的必然性

中国知网 https://www.cnki.net

和价值所在。接着，本文广泛考察了国际和国内在体育数据分析和序列预测领域的既有研究成果和发展趋势。最后，本章着重讨论了羽毛球击球预测所面临的核心问题，并前瞻性地指出了破解这些难题的研究方向与策略。

第二章，羽毛球击球级数据集构建。本章首先主要探讨采集羽毛球运动员击球级数据集的需求和必要性，其次详细阐述数据集的采集方式，如构建一套非接触式的设备进行现场采集工作，以及从公开的赛事视频资料中获取数据等，最后解析与评估所构建数据集的详细内容，描述该数据集在后续研究中的价值所在。

第三章，羽毛球击球预测算法研究。本章首先围绕羽毛球运动特性和现有预测技术的发展，阐述了选取预测模型和算法的理论背景。接着构建适用于羽毛球运动员击球预测的算法整体框架，明确算法设计的基本思路和结构布局。随后详细讲解如何对原始数据进行清洗、整理以及提取反映击球动作特征的关键信息。并进一步探讨如何利用时间序列模型捕捉击球动作的时间依赖性，构建能有效预测羽毛球运动员下一击球动作的模型。明确选用的性能指标体系对模型进行性能评估，通过对比传统的序列预测方法，展示各算法在羽毛球击球预测任务上的实验结果，进行详细分析和评估，并设计消融实验验证击球预测算法设计的合理性。

第四章，羽毛球智慧场地系统设计与实现。本章着重从实用角度出发，对智慧场地系统的核心功能需求、性能需求以及用例分析进行深度剖析，进而阐述了整个系统的架构设计、底层数据库设计及软件功能设计方案。在此基础上，遵循前期明确的功能需求，完成整套羽毛球智慧场地系统数据可视化与交互软件的开发、部署与测试。

第五章，总结与展望。本章对本文所提出的羽毛球击球预测方法进行全面总结，系统梳理了方法的优点与不足，并有针对性地指出了未来改进的空间和方向。同时，积极展望了如何进一步将科学的预测和数据分析和羽毛球运动进行结合，以及如何将智慧场地系统功能推向更为全面、智能的新高度，以期在推动羽毛球运动科技化、智慧化进程中发挥更大作用。

中国知网 https://www.cnki.net

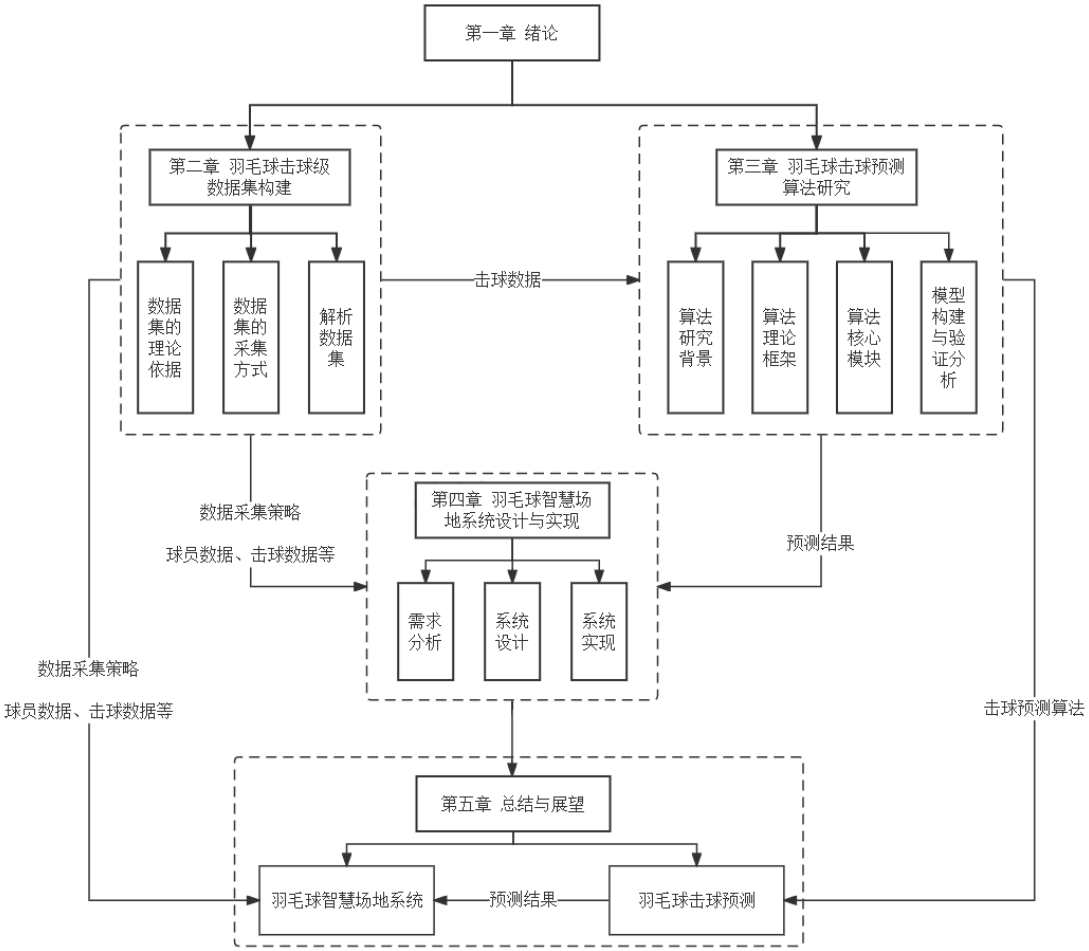


图 1.2 各章节内容简介

Fig.1.2 Brief introduction of each chapter

中国知网 https://www.cnki.net

2 羽毛球击球级数据集构建

2.1 数据集采集的理论依据与实践需求

在当前体育科技创新的大潮中，对羽毛球运动员击球动作的精密数据采集与深入分析已然成为提升运动表现及优化训练效果的有效手段。得益于体育分析学和深度学习技术的持续演进，运动员击球动作的量化分析与模式识别逐渐变为现实，这一进展既有利于对个体运动员技术动作进行微观层面的精准优化，又能增进观众对比赛内在逻辑的认知，从而提升观赛互动体验[73]。但是，当前针对回合制运动的动作数据集在提供结构化、击球级别的详细记录方面普遍存在短板，这一问题源于此类数据所需的高标准标注工作往往耗时费力且成本较高，加之现有自动检测技术尚不足以完全满足复杂、精细的羽毛球运动数据捕获需求。由此导致的结果是，无法利用精细的赛事数据进行球员的个人数据分析和击球预测。

羽毛球运动员的击球动作蕴含着丰富的信息，包括击球类型、击球位置、击球时双方球员的位置变化、羽毛球落点位置等，这些信息对于了解运动员的战术偏好、优化比赛策略以及提升训练效果都具有重要意义[74]，且这些微妙细节直接影响着比赛策略的制定与执行。通过精准的数据采集和分析，教练团队和技术分析师可以获取到更客观、详尽的运动员表现数据，从而有的放矢地进行技术动作优化指导，促进运动员能力的全面提升。

综上所述，为了突破现有数据集在结构化和击球细节记录上的局限，并更好地利用体育分析学和深度学习方法来挖掘羽毛球运动员的战术信息，对羽毛球运动员的击球动作进行细致的数据采集与分析显得尤为重要。这一举措不仅能够有力地驱动人工智能技术在羽毛球运动乃至同类领域内的深化应用与发展，也有助于提升羽毛球运动的竞技水平和观赏性。因此，本文的目标是从羽毛球比赛中创建精细的击球级数据信息，以便精准记录从每一次击球到整场比赛的全过程。

2.2 构建羽毛球击球级数据集的过程与策略

当前，多项前沿的羽毛球动作捕捉技术与设备应运而生，诸如可穿戴传感器、高速摄影系统以及视频动作识别技术[75-78]。这些技术手段能够在不影响比赛正常进行的前提下，高效、准确地捕捉到运动员在比赛过程中的微小动作变化。借助这些高科技工具，能够为后期的深度数据分析提供可靠而详尽的基础资料。选择这些特定的数据采集方式，既能确保数据的准确性与实时性，又有利于科研人员深入挖掘羽毛球运动的内在规律，进一步完善和推广人工智能在羽毛球运动领域的应用，从而推动羽毛球运动竞技水平与观赏体验的双重提升。

中国知网 https://www.cnki.net

为了构建全面且多样化的羽毛球运动员击球级数据集，涵盖从专业运动员到业余爱好者的广泛样本，并尽量减少对比赛过程和运动员表现的干扰，本文制定了两步走的数据采集策略：

首先，针对专业级赛事及顶尖运动员的表现，将通过挖掘公开网络资源收集高质量的比赛视频素材。球员筛选标准将以国际羽联的世界排名为依据（参考羽毛球社区“中羽在线”世界羽联排名 Top100），聚焦于男、女单打领域的顶级选手。在收集后的标注过程中，会剔除包含精彩瞬间回顾的部分，确保所选用的素材真实反映正常比赛节奏。随后，将在专业羽毛球运动员指导下进行精细的人工标注工作，逐帧记录并标记每一场选定比赛中的击球细节，包括但不限于运动员击球时间、击球动作类型、运动员击球所在位置、羽毛球落点坐标等关键指标。其次，为了实现对业余羽毛球运动爱好者的数据采集，将采取实地的数据采集。利用训练好的视觉追踪模型，例如 TrackNetV2 或 PoseC3D 等算法模型[79, 80]，通过在实际羽毛球场馆部署相应的硬件设施，可以捕捉到更为直观和即时的运动数据，诸如羽毛球的实际飞行路径、运动员击球瞬间的动作特征、击球位置的精准坐标以及羽毛球最终的落点分布等。这些原始数据经过严谨的数据清洗和预处理步骤之后，将进一步转化为结构化的击球级数据集合，从而丰富和完善本文的整体羽毛球运动数据分析体系。数据采集流程如图 2.1 所示。

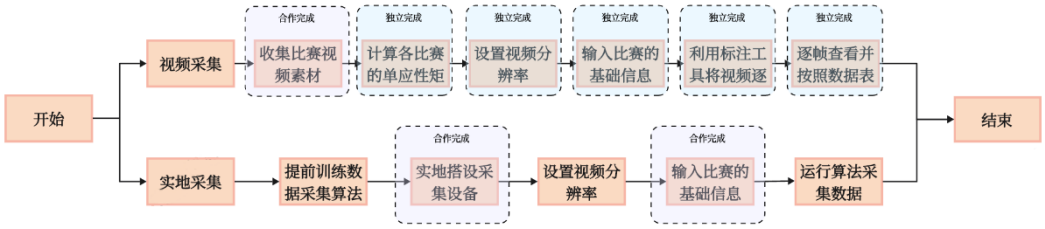


图 2.1 数据采集流程

Fig.2.1 Data acquisition process

2.2.1 赛事视频资料采集

针对专业级赛事及顶尖运动员的表现，按照采集策略，数据源收集了公开网络资源的高质量的比赛视频素材，然后利用标注工具在专业羽毛球运动员的指导下对赛事级视频进行了标注[81]。

利用视频进行数据采集则不可避免的面临图像坐标与真实坐标的转换问题，为了解决这个问题，本文利用了单应性矩阵来处理相机系统的图像坐标到真实世界坐标的转换。单应性变换用于描述物体在两个平面之间的转换关系，是对应齐次坐标下的线性变换，可以通过矩阵$X' = HX$表示[82]。X'是真实世界的 2D 坐标，X

中国知网 https://www.cnki.net

是图像的 2D 坐标，H是一个3×3的实数矩阵，表示图像坐标系和真实坐标系之间的变换关系。通过这个变换关系，可以将图像坐标系中的坐标转换为真实坐标系中的坐标。其中羽毛球场的真实长宽是已知的，长度为 13.4 米，宽度为 6.1 米，所以可以通过图像坐标系和现实坐标系中均存在的球场四角的位置信息(0，0)，(0，6.1)，(13.4，0)，(13.4，6.1)进行求解，然后多次调整 H 矩阵的参数，确保转换后的坐标与真实坐标尽可能接近。球场坐标信息如图 2.2 所示。

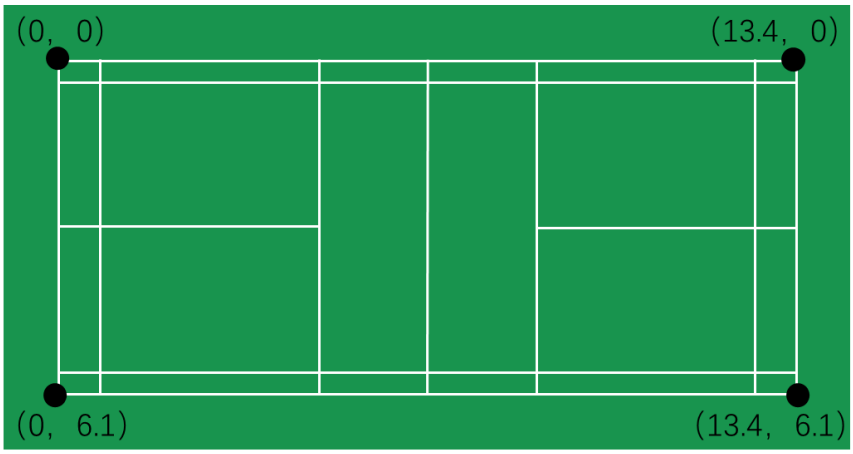


图 2.2 羽毛球场坐标信息

Fig.2.2 Badminton court coordinates information

标注过程主要分成了 3 个步骤：

①设置视频分辨率为 1208×720（720p），帧率为 30 帧/秒，然后输入比赛的基础信息，包括比赛名、比赛日期、对局选手姓名、对局持续时间（分钟为单位）等，并标记视频初始帧中球场的四个角，以便于之后利用单应性矩阵进行图像坐标到真实坐标的转换。

②将比赛按照双方球员的击球回合进行分割（一回合指从某一个运动员发球开始，双方各自击打任意拍，直到羽毛球落地产生得分或失分为止）。

③按照分割好的回合逐帧进行标注，标注项包括击球时间、球员击球坐标、击球类型、羽毛球落点坐标等。

最终获得了包括 Viktor Axelsen、Anthony Sinisuka Ginting 等 10 名世界排名较高的男女单打选手的 15 场比赛的数据记录，其中包括 900 多个回合，10000 多次击球数据。

2.2.2 实地采集

针对羽毛球爱好者球员的数据信息，按照采集策略实行实地采集，数据源取自羽毛球场现场打球的羽毛球爱好者。现场采集数据需要硬件软件相互协作，于是本

中国知网 https://www.cnki.net

文采用了一套非接触式的采集设备，硬件部分主要由相机支架和相机组成，软件部分则利用提前训练好的视觉识别模型进行球场信息的捕获。采集设备的硬件信息如表 2.1 所示。

表 2.1 羽毛球场数据采集设备硬件信息表

Table 2.1 Badminton court data acquisition equipment hardware information table

名称	数量	参数	作用
相机支架	2	高度：1.7 米~2 米（可调整）	搭载相机
ZED2 相机	2	最大视场：110°(H)×70°(V)×120°(D) 深度精度：<1%至 3m；<5%至 15m 输出分辨率：2x(2208x1242)@ 15fps 2x(1920x1080) 30fps 2x(1280x720) @60fps 2x(672x376) @100fps	获取图像与深度信息
计算机	2	CPU：Intel(R) Core(TM) i5-6300HQ GPU：NYIDlA GeForce GTX960M RAM：8.00 GB	存储图像信息、运行数据采集算法采集数据、存储数据

硬件部署方案采用了在球场的球网一侧和球场的底线一侧各设置一个采集设备（相机支架、相机、计算机），球网一侧相机支架高 1.7 米，距离球网 3 米，相机镜头所在平面与球网垂直，相机底部所在平面与地面平行；底线一侧相机支架高 1.7 米，距离底线 5 米，相机镜头所在平面与球网平行，相机底部所在平面与地面平行。部署方案的示意图如图 2.3 和图 2.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

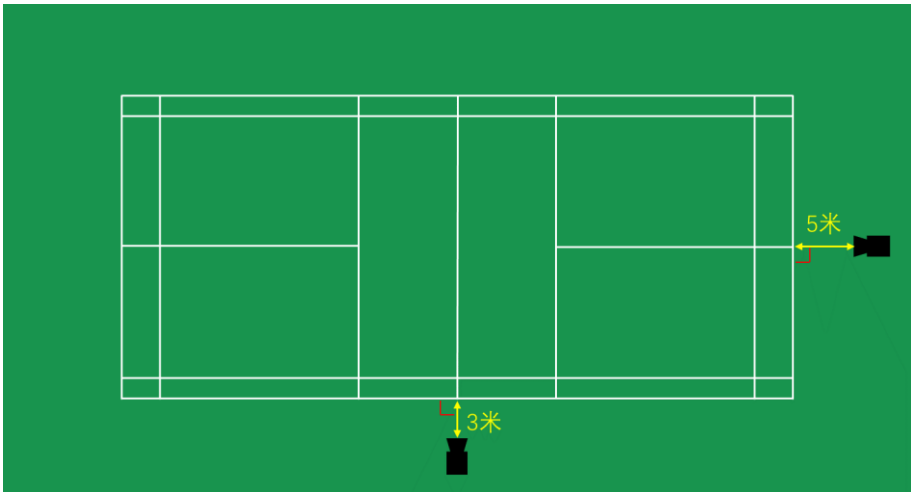


图 2.3 球场俯视图（展示采集设备与球场的位置关系）

Fig.2.3 Top view of the court (showing the position relationship between the acquisition equipment and the court)

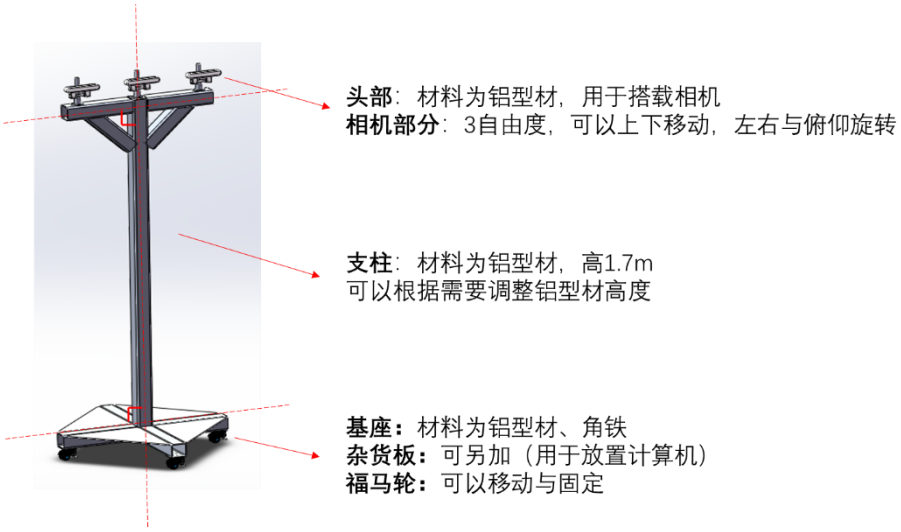


图 2.4 相机支架图（展示相机与支架、地面的位置关系）

Fig.2.4 Camera mount (showing the position relationship between the camera and the support and the ground)

采集过程主要分成了 3 个步骤：

①测量采集设备在球场需要部署的位置，将硬件设备部署完毕。

②设置相机视频分辨率为 1208×720（720p），帧率为 30 帧/秒，对相机进行标定。然后输入比赛的基础信息，包括比赛名、比赛日期、对局选手姓名、对局持续时间（分钟为单位）等。

③运行数据采集算法，如利用霍夫变换将完整的羽毛球场地进行标记[83]；利用 TrackNetV2 算法结合深度摄像机在每一帧图像中检测出羽毛球的位置信息[79]，

中国知网 https://www.cnki.net

再采用多项式拟合方法，把连续帧图像中羽毛球的轨迹点进行标记，将轨迹点坐标拟合成二次曲线，展示出其完整的飞行轨迹和落点，实现连续帧图像中跟踪羽毛球的运动轨迹；利用 HRnet 人体姿态估计算法方法，在每一帧图像中检测出双方运动员的位置和姿态[84]；利用 PoseC3D 算法，在每次击球时根据运动员姿态和羽毛球飞行轨迹判断其击球类型等[80]，目的也是采集包括击球时间、球员击球坐标、击球类型、羽毛球落点坐标等数据信息。

最终获得到了 8 名羽毛球爱好者男女单打球员的 10 场比赛的数据记录，其中包括 800 个回合，6000 多次击球数据。现场数据采集情况如图 2.5 和图 2.6 所示。



图 2.5 球网一侧数据采集示意图
Fig.2.5 Data acquisition diagram on one side of the net



图 2.6 球场底线一侧数据采集示意图
Fig.2.6 Data acquisition diagram of the bottom line side of the court

2.3 数据集的内容与评估

2.3.1 数据内容

在成功完成数据采集并通过分类整理后，本文建立了包含专业级运动员和羽毛球爱好者在内的共 18 名球员、25 场比赛、1700 多回合、16000 多次击球的多元化击球级数据集，该数据集按内容性质细分为回合类、时间类、空间类和击球类四大类别，具体描述见表 2.2。

表 2.2 羽毛球击球级数据集内容描述表
Table 2.2 Badminton shot data set content description table

类别	内容描述
回合类	对局双方选手当前得分
	回合中击球多少拍
	回合结束的最后一拍记录得分选手是谁

中国知网 https://www.cnki.net

	对局双方球员（球员名交替出现）
时间类	对局中每一拍的击球时间
空间类	对局中每一拍击球时双方球员在球场的位置坐标 羽毛球落点的位置坐标
击球类	击球类型（按照技术动作分为 10 类，示意图如表 2.3 所示）

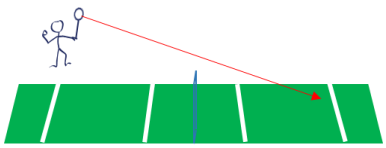
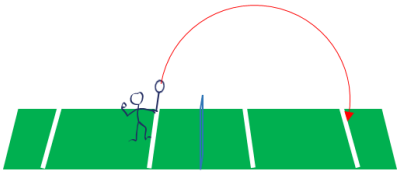
表 2.2 中详尽列举了羽毛球击球级数据集的组成部分，每一类别均涵盖了关键信息。回合类数据记录了对局双方的实时比分、每个回合内累积的击球次数、决定胜负的最后一拍归属选手以及每回合的实际时长。此外，每一轮次对抗的双方球员姓名也清晰列明，便于追溯和分析。

时间类数据着重关注对局过程中的每一拍击球发生的准确时间点，这对于研究运动员反应速度、战术执行节奏等具有重要意义。空间类数据则包含了每拍击球发生时，双方球员在球场上的精确位置坐标，以及羽毛球在空中飞行后最终的落地坐标。这些信息对于理解比赛中的空间对抗、攻防转换以及运动员在场上的移动策略等提供了直观可视化的依据。击球类数据详细划分了羽毛球比赛中常见的十种击球类型，并在专业运动员的指导下进行了严格的分类。

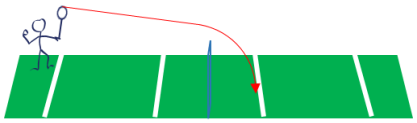
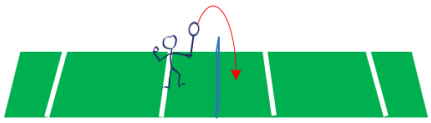
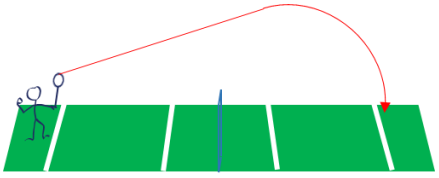
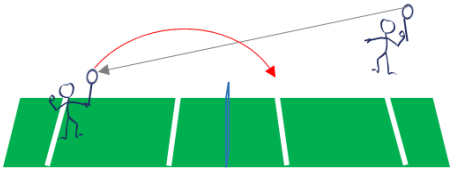
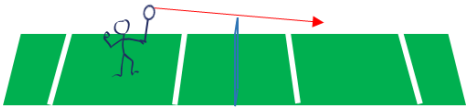
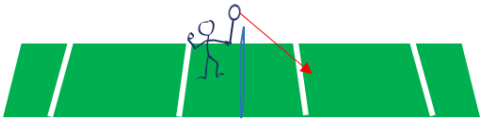
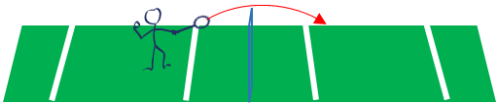
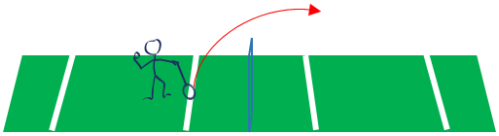
表 2.3 中以示意图的形式直观展示了每一种击球类型，如杀球、挑球、吊球、放网、高球、接杀、平抽球、扑球、发短球和发长球，这些细化的击球动作数据有助于深入研究和分析运动员的技术特点、战术倾向以及比赛中的关键时刻决策。

表 2.3 击球类型示意图

Table 2.3 Shot type schematic diagram

序号	类型	示意图
1	杀球（smash）	
2	挑球（lob）	

中国知网 https://www.cnki.net

3	吊球（drop）	
4	放网（net shot）	
5	高球（clear）	
6	接杀（defensive shot）	
7	平抽球（drive）	
8	扑球（push/rush）	
9	发短球（short service）	
10	发长球（long service）	

在获取到当前数据集的情况下，将有益于着手对已收集并分类的数据集进行深度挖掘和精细化处理，其中包括对各项指标进行细致的数据预处理，寻找并提取

中国知网 https://www.cnki.net

能够有效反映击球动作特点及比赛局势变化的关键特征。基于这些处理过的数据，本文将构建一套击球预测模型，通过训练模型来精准预测羽毛球比赛中的各种击球动作及其效果。

在这个过程中，不仅要揭示羽毛球运动中各类击球动作的真实效果，还要结合所获取的赛事数据深入探究运动员个体的技术特色及其发展趋势。同时，利用模型预测结果，将能更有针对性地指导运动员进行训练策略和比赛战术的优化调整。

2.3.2 数据评估

根据羽毛球运动员竞技能力评价指标体系的描述，羽毛球运动员的身体素质、击球技巧、战术策略是球员竞技能力非常重要的组成部分[85]，因此击球级数据的获取对于球员的数据分析以及辅助其技战术提升有重要作用。

本文将赛事视频资料采集与实地采集所获取的数据与常见的羽毛球相关数据集进行对比，定性评估本文击球级数据的质量，对比情况如表 2.4 所示。

表 2.4 羽毛球相关数据集对比

Table 2.4 Comparison of badminton related data sets

数据集名称	赛事选择	标注项	任务	数据内容
TrackNetV2	专业球员国际单打赛事视频	羽毛球坐标	羽毛球识别跟踪	15 场比赛 50000 多张图片
MonoTrack	专业球员公开赛事视频	羽毛球 3D 轨迹	羽毛球 3D 轨迹跟踪	26 场比赛 70000 多张图片
BadmintonDB	2 位世界排名前 10 的专业球员公开赛事视频	得分情况、击球情况、比赛结果	球员数据分析与比赛结果预测	9 场比赛 800 多个回合 9000 多条击球数据
羽毛球击球级数据集	10 位世界排名前 50 的专业球员公开赛事视频 8 位羽毛球爱好者现场比赛	回合数、击球拍数、击球时间、得分情况、击球球员、击球类型、击球时双方球员坐标、羽毛球落点坐标	羽毛球击球预测与羽毛球智慧场地系统构建	25 场比赛 1700 多个回合 16000 多条击球数据

从对比结果可知，常见的羽毛球相关数据集部分为图片数据，为完成羽毛球在

中国知网 https://www.cnki.net

飞行过程中的轨迹跟踪任务而建立[79, 86]，难以用于羽毛球击球预测研究与球员的数据统计与分析。少有的击球级数据主要用于球员的数据分析与比赛结果预测，缺乏更加详细的标注项来描述比赛的完整过程[87]。本文构建的羽毛球击球级数据集则包含了如击球时间、得分情况、击球类型、击球时球员坐标、羽毛球落点坐标等可以详细描述比赛过程的内容，且不仅包含专业球员的数据信息，还包含了羽毛球业余爱好者的数据信息，丰富了数据集类别，能够在羽毛球智慧场地系统中支持多类用户的数据可视化与统计分析。

总体而言，可以通过运用这些数据开展羽毛球击球预测研究和数据智能分析，构建适用于多类用户群体的羽毛球智慧场地系统，力求实现对羽毛球比赛的前瞻性和精细化预测，从而积极推动羽毛球运动在训练科学化和智能化方面的实质性进展。

2.4 本章小结

本章进行羽毛球运动员击球级数据的获取，利用丰富的数据为击球预测的研究以及羽毛球智慧场地系统构建打好数据基础，使得用户可在进行系统使用时候便捷的进行个人赛事数据的查看以及个人战术和技巧的深入分析。

首先阐述了对羽毛球运动员击球动作进行精密的数据采集与深入分析，对于提升运动表现、优化训练效果、增进观众理解比赛以及提升观赏体验的重要意义。其次，因受限于回合制运动数据集在提供结构化、击球级别的详细记录方面存在的不足，本文提出了击球级数据集构建策略，并按照策略获取了专业级球员与运动爱好者的数据信息。最后构建了一个全面且多样化的羽毛球运动员击球级数据集，为接下来利用这些数据进行深度预处理、特征提取，并构建击球预测模型，实现羽毛球比赛的智能分析与精准预测做好数据准备。

中国知网 https://www.cnki.net

3 羽毛球击球预测算法研究

3.1 算法研究背景及选型依据

在羽毛球这项要求高度反应速度和技术精准度的回合制体育运动中，准确预测对手下一拍的击球类型（如吊球、杀球、平抽球、高球等）以及球的落点位置，对于运动员的训练提升、教练团队制定针对性战术策略以及增强比赛观赏性与观众参与度方面都具有不可忽视的重要价值[88]。首先，在运动员训练层面，如果能够精准预测对手可能的回球方式和落点，运动员就能更有针对性地进行防守或进攻训练。例如，当预测到对手可能发动大力扣杀时，运动员可以加强接杀球和反击技术的练习。预测对手可能会打网前小球，则应强化步法移动和网前搓、挑、扑等细腻技术的训练。这种预见性的训练有助于运动员在实际比赛中更快适应对手打法，提高得分效率。其次，如果可以预测对手的常用击球模式和习惯落点，教练团队通过分析对手过去的比赛录像和数据，从而制定出更具针对性的比赛策略和战术布置。比如，如果发现对方球员在后场某一区域的回球经常出现破绽，那么教练可能会安排己方队员在比赛中将球更多地打向这一区域，诱使对方犯错，以此来争取主动。

当前的研究已针对回合制运动中球员行为预测和视频中的击球信息检测有所进展，如 Jiachen 等人在乒乓球运动中，提出了一种以数据驱动的方法，旨在对运动员的预判行为进行更为精确且可信的深入探究。通过与乒乓球领域专家的合作，构建了一个涵盖了数据采集、预判行为评估模型的研发以及名为 Tac-Anticipator 的视觉分析系统用于对球员的行为进行精确的预测[89]。另外，Ghosh 等人通过构建专门针对这类运动的计算机视觉和深度学习框架，研究人员能够有效地处理大规模的广播视频数据集，实现自动注释和提供深入的比赛分析[90]。他们开发了一种基于得分的索引系统，能自动将视频切割成不同得分段落，并准确识别出每个回合的得分情况。通过运用深度学习模型，如支持向量机（kernel SVM）[91]、时间卷积网络(Temporal Convolutional Networks)[92]等，研究者不仅能跟踪球员的实时动态，还能计算诸如反应时间、速度和步伐等关键指标，以分析比赛策略和风格。尽管在回合制运动中针对运动员进行行为预测已经有了一些研究成果，但在基于过去的击球序列来预测羽毛球运动员的未来击球这一应用上尚未得到充分解决。

在算法选型上，考虑到羽毛球运动的特点，如回合间的交替响应、实时变化的场地位置和球员风格对击球决策的影响，传统的统计方法如自然语言处理中的 n-gram 模型因为视窗大小固定无法很好地处理长距离依赖关系，且当n值较大时容易受到数据稀疏性的影响[93]，而 Seq2Seq 模型如长短期记忆网络[65]、Transformer 模

中国知网 https://www.cnki.net

型[67]虽然能够有效处理输入输出序列的编码和解码，但直接应用于击球预测时会面临一些问题：回合制运动不同于传统的序列中目标相同的序列预测任务，而是混合序列的预测任务；与仅预测一个输出的一般序列任务不同，击球预测任务在每个时间点上都有多个输出（击球类型和羽毛球落点坐标）；不同球员有各自的击球习惯，击球预测还需要结合球员的击球风格。因此，需要一种能够有效分离球员特征并考虑回合信息的模型。

因此本文将羽毛球击球预测建模为混合序列的多元预测任务，并关注现有的方法未能充分利用羽毛球特性的问题。本文将通过两个基于 Transformer 模型修改的 encoder-decoder 提取器去获取回合过程和球员风格信息。并且在考虑了回合过程和球员风格融合的情况下，设计一个融合网络，该网络用于整合回合过程和球员风格这两种不同类型的上下文信息，通过信息权重和位置权重确保模型能够合理地利用每种上下文对预测结果的影响。同时引入一种新的注意力机制用于调整模型在处理输入信息时对不同部分的重视程度，赋予重要的部分更大的权重，而非均匀地对待所有输入，使得模型能够分别关注和学习击球类型和羽毛球落点坐标的重要性，并针对性地分配注意力资源。

综上所述，在选择算法时，本文在充分考虑了羽毛球运动的特性以及现有技术的局限性后，选择了对现有的序列预测模型进行修改，这样更能有效处理混合时间序列数据、捕捉复杂交互模式、灵活适应双方球员间交替行为以及位置信息，并以此为基础构建了羽毛球运动员击球预测算法模型，以满足对羽毛球击球预测的高精度和全面性需求。

3.2 击球预测算法理论框架构建

算法的主要目标是解决羽毛球运动中预测运动员下一次击球类型及落点位置的难题，旨在满足运动训练中技术战术分析、辅助教练团队制定比赛策略等需求，力求提供高精度和及时的预测结果。算法架构上，采用了一种融合多维信息的新框架，摒弃了仅依赖单一上下文信息的传统方法，而是巧妙地融合了回合过程和球员风格两个维度的关键信息。模型结构采用了基于 Transformer 模型进行改进的 encoder-decoder 结构，包括了回合过程提取器和球员风格提取器两个组件。回合过程提取器专注于捕捉回合间的动态进展，生成反应比赛回合过程的上下文信息，而球员风格提取器则负责分离每个球员的信息，并生成每位球员特有的上下文信息。

在获取到两组上下文信息后，再采用信息融合网络，按照模型学习到的权重对于两种集合信息进行融合。权重主要分为信息权重和位置权重，信息权重是在融合回合过程和球员风格这些不同上下文信息时，为每个信息源分配的一个相对重要性的数值，这些权重反映了模型在预测下一击球的类型和位置时，对每一种上下文

中国知网 https://www.cnki.net

信息的依赖程度和贡献大小，旨在量化每种上下文信息对于预测目标的不同意义和价值。位置权重则更为具体，它关注的是每个击球在空间布局上的位置信息对预测结果的影响程度。在羽毛球运动中，球员回球的位置选择受到当前回合进程和球员个人风格的共同影响，位置权重就是为了体现这种位置差异带来的预测重要性，反映出在特定条件下，某一位置的击球相较于其他位置击球对未来击球预测的重要程度更高。信息权重偏重于上下文信息本身的内在价值判断，位置权重则更关注具体位置信息在时空序列预测中的特殊意义。信息融合网络能够根据不同的信息权重和位置权重对不同上下文信息进行加权融合，从而提升预测未来击球类型的准确度和击球区域坐标的精准性。

此外还引入一种针对羽毛球运动的击球注意力机制，借鉴了 He 等人提出的分散注意力（disentangled attention）的思想[94]，提出了一种能够分别刻画击球类型和击球区域重要性的机制，并将对应的得分聚合为最终的注意力得分。这样可以避免一次性处理输入序列的所有信息，而忽略了不同维度特征（如击球类型和羽毛球落点坐标）可能存在的异质性和独立性。通过这种方式，模型可以学习每个击球的在不同部分的不同贡献，以预测未来的击球类型和羽毛球落点坐标。

模型的输入主要包括经预处理的击球历史序列数据，包含时间戳、击球类型、球员位置坐标、羽毛球落点坐标、回合长度等多个维度的特征。为了预测每一步的多个输出，选择采用两个特定于任务的预测器来预测下一个击球的具体类型和预期落点坐标。模型的整体框架如图 3.1 所示。

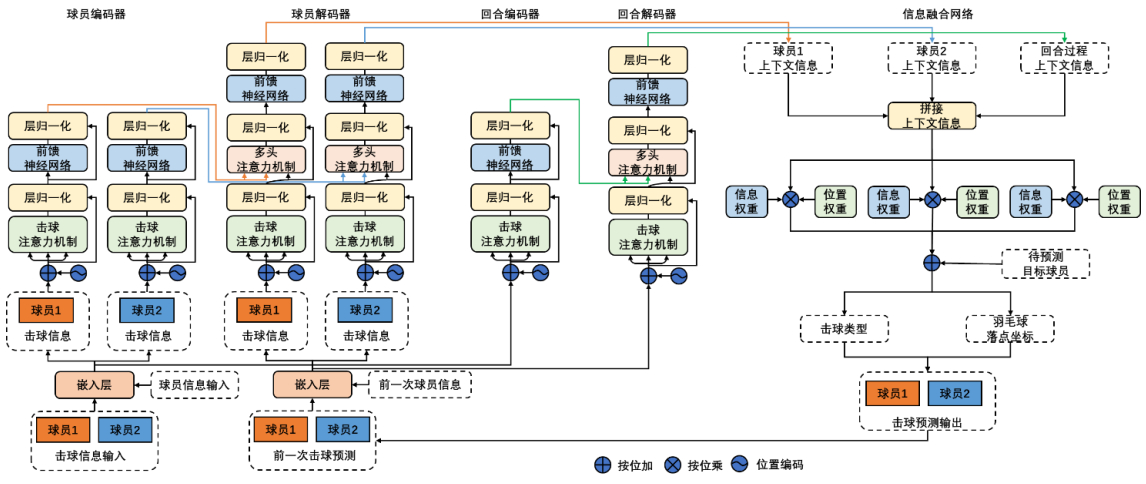


图 3.1 击球预测算法模型框架图

Fig.3.1 Shot prediction algorithm model frame diagram

算法模型框架图中球员编码器与回合编码器共享同一组参数，输入均是数据集中可观测到的前n拍击球序列信息以及球员信息，获取之后经过编码器输出编码

中国知网 https://www.cnki.net

信息矩阵给到球员解码器和回合解码器，解码器通过获取到的上下文信息，采用自回归的方式进行未来m拍的击球预测（包括击球类型和羽毛球落点坐标）。其中每一条击球记录包含了具体的击球类型和羽毛球落点坐标，并且信息在嵌入层阶段，就会让这些击球记录会附加上球员的相关信息，转化为个性化的击球特征表示，即所谓的具有球员风格的击球数据。模型的核心部分采用了 Transformer 架构的 encoder-decoder 结构。不同于常规的 Transformer 模型，本文将编码器和解码器的第一层多头注意力机制进行了替换，更改为了新的击球注意力机制。这种新型注意力机制能够更好地融合和整合每条击球记录中的击球类型和落点坐标信息，因为传统的自注意力机制可能无法充分区分和单独处理这两类不同的特征。此外，模型中有一个基于 Transformer 的回合过程提取器，它负责生成回合的上下文信息，即回合进程中击球的动态发展状况。另一个基于 Transformer 的球员风格提取器则负责提取两名球员各自的上下文信息，反映他们个人的打球风格和策略。最后，模型采用了一个信息融合网络，该网络利用信息权重和位置权重将上述提取出的回合上下文和球员上下文信息进行融合，以更准确地预测未来的击球类型和区域坐标。这样设计的目的是让模型能够根据当前回合的进展状态以及球员的个人风格，更智能地预测下一个击球的细节。

3.3 算法核心步骤与关键技术解析

3.3.1 数据预处理与特征提取方法

在通过视频采集以及羽毛球场实地采集的策略构建了羽毛球运动员击球级数据集后，需要对原始数据集进行整合、清洗和转换数据，以适应模型训练和验证的需求。主要的数据预处理步骤如下：

（1）读取并整合比赛数据。通过读取线上线下两种采集方式获得的原始数据集，将所有击球级数据整合为一体，并将球员名称转化为分类变量，即为球员编码索引值，将其映射到一个整数索引列表。

（2）分割数据集。使用不同的 ID 列表将数据集划分为训练集（match_train）、验证集（match_val）和测试集（match_test），其中训练集占比 60%，验证集和测试集均各自占比 20%。

（3）计算并添加回合长度。每回合的击球次数和，即每回合双方球员依次顺序击球的最后一拍的值等于这一回合的长度，计算回合长度并将该信息添加到数据集中作为新列 rally_length。

（4）去除数据集中的无关特征以及有缺陷的数据。原始数据集中包含除羽毛球、球员、回合信息之外的特征，如通过计算机视觉识别算法实地采集的数据集中包含的球拍、球场边线等无关特征需要将其去除。同时原数据中可能出现未知击球

中国知网 https://www.cnki.net

类型的数据行、漏识别等原因造成的空数据行，也需要将其去除。

（5）检查训练集与测试集、验证集之间的球员重合情况。这一步骤会将出现在测试集和验证集中但没出现在训练集中的球员筛选出来，因为如果模型在训练时没有见过某位球员的数据，而在验证或测试阶段却出现了这位球员的数据，那么模型可能无法准确地对这位球员的表现进行预测。

（6）坐标变换。使用单应性矩阵进行图像坐标到真实坐标的转换。对每个数据点，包括羽毛球落点坐标（landing_x, landing_y）以及双方球员的位置坐标（player0_location_x/y 和 player1_location_x/y）进行三维坐标系下的矩阵运算，然后除以齐次坐标分量来归一化结果，最后将投影后的坐标四舍五入并更新到数据帧中。

最终通过对数据的清洗、新特征添加、坐标转换等预处理操作将原始数据集处理为适用于预测模型训练和评估的高质量数据集。其中根据模型所需要的回合过程以及球员风格的序列信息筛选出了如表 3.1 所示的特征信息。

表 3.1 数据集核心特征信息

Table 3.1 Data set core feature information

序号	特征	描述
1	回合（rally）	记录当前回合数
2	回合索引（rally_id）	对回合行唯一编号
3	回合长度（rally_length）	记录每回合的长度
4	击球时间（time）	记录击球时间
5	击球球员（player）	记录击球球员（双方球员交替出现）
6	击球类型（type）	记录击球类型（10 种规定类型之一）
7	羽毛球落点坐标（landing_x/y）	进行坐标转换后的羽毛球的落点坐标
8	球员坐标（player0/1_location_x/y）	击球时，击球球员的坐标以及对方球员的坐标

3.3.2 击球预测算法的构建

模型整体框架设计如图 3.1 所示，主要由嵌入层、回合过程提取器、球员风格提取器、信息融合网络以及输出层构成，其中 encoder-decoder 结构中将第一层多

中国知网 https://www.cnki.net

头注意力机制替换为了击球注意力机制，各部分的具体设计如下所示。

（1）嵌入层

嵌入层设计用于将羽毛球比赛中的每一拍击球及其相关信息转化为可供神经网络模型处理的向量表示。嵌入层接收每个击球数据，包括击球类型和击球羽毛球落点坐标，同时还附带了击球的球员信息。对于第i次击球，其嵌入层输出表示如式 3.1 所示：

$$e_i = (e_i^h, e_i^c) = (h_i' + p_i', c_i' + p_i') \tag{3.1}$$

其中h_i表示为第i次击球的击球类型，c_i表示为第i次击球的羽毛球落点坐标，p_i则表示为当时击球的球员，h_i'是从击球类型h_i通过类型嵌入矩阵M^h投影得到的类型嵌入向量，p_i'是对应球员p_i通过球员嵌入矩阵M^p映射得到的球员嵌入向量，而c_i'则是从击球区域坐标c_i通过区域嵌入矩阵M^c加上ReLU激活函数映射得到的区域坐标嵌入向量。同时为了将球员风格融入到击球类型和区域预测中，球员嵌入向量p_i'也被添加到了类型嵌入向量e_i^h和区域嵌入向量e_i^c中。此外，嵌入层的设计还遵循了参数共享原则，无论是编码器还是解码器一侧的嵌入层，其参数都是相同的，这样既减少了模型的参数规模，也有助于保持信息的一致性。嵌入层的输出随后进入回合过程提取器和球员风格提取器中，用于生成回合进程上下文和每位球员的个性化上下文信息。

（2）回合过程提取器

回合过程提取器用于提取和建模羽毛球比赛中回合进程的上下文信息。在羽毛球比赛中，回合过程包含了双方球员连续的来回击球互动，每一步都可能影响到后续击球的选择和位置。回合过程提取器基于 Transformer 架构，利用其强大的序列建模能力和对长期依赖的捕捉能力，能够有效地从历史击球序列中抽象出回合当前的态势和潜在的走势。为了获取回合的当前状态，提取器首先将观察到的击球序列通过嵌入层转化为连续向量表示，然后加入位置编码信息以体现每个击球在序列中的位置关系。位置编码的添加方式如式 3.2 所示。

$$\begin{aligned} E^r &= ((\tilde{e}_1^h, \tilde{e}_1^c), (\tilde{e}_2^h, \tilde{e}_2^c), \dots) \\ &= ((e_1^h + pe_1, e_1^c + pe_1), (e_2^h + pe_2, e_2^c + pe_2), \dots) \end{aligned} \tag{3.2}$$

其中pe_i第i次击球的位置编码。

Transformer 的自注意力机制允许模型根据每个击球与其前后击球的关系，聚焦于回合中关键的击球事件，从而生成关于当前回合进展的上下文表征。为了强调击球类型和羽毛球落点坐标各自的重要性，针对性地分配注意力资源，本文将其第一层的多头注意力机制替换为了击球注意力机制，通过将E^r输入到回合过程提取器，生成由多个r_i向量组成的回合上下文信息$R = (r_{n+1}, r_{n+2}, \dots)$。

（3）球员风格提取器

中国知网 https://www.cnki.net

除了回合上下文信息，每次击球还需要考虑球员的击球习惯和风格，球员风格提取器即是用于从历史击球序列中抽取出与球员个体风格和策略相关的上下文信息。在羽毛球等回合制运动中，每位球员的个人风格、偏好、技术和体能状态对他们的击球选择有显著影响，因此准确捕捉和利用这些信息对于预测未来击球至关重要。

为了分离每位球员的特征信息，使其能够独立地学习和理解每位参与者的个体特征。首先需要将嵌入层的输出分离成为球员 1 的序列信息和球员 2 的序列信息。

$$E^{p1} = (e_1, e_3, \dots) \tag{3.3}$$

$$E^{p2} = (e_2, e_4, \dots) \tag{3.4}$$

其中E^{p1}, E^{p2}则分别代表球员 1 和球员 2 的序列信息。然后将采用两个和回合过程提取器同样结构的 encoder-decoder 结构分别对两个球员的风格进行上下文信息生成，即球员风格提取器将从包含球员身份和击球属性的序列数据中，通过嵌入层将每一步击球与对应的球员信息结合，转化为具有丰富语义的向量表示。与回合过程提取器中位置编码的添加不同的是，球员风格提取器中分别为每个子序列添加位置编码是为了明确球员击球的顺序，确保模型能够理解并区分每个球员在回合中击球的时间顺序和交替模式，能够更准确地捕捉到每个球员在回合中行动的先后顺序，这对预测下一次击球的类型和位置极其重要，因为击球的决策很大程度上取决于当前回合的进展和球员轮换的动态。

由于分离成为两个子序列之后，其长度要比原序列更短，因此在生成两个球员的上下文信息后需要进行序列对齐操作，对齐的方式则是复制当前的击球填充于下一个击球，对齐操作的公式如下所示。

$$P^1 = (p^1_{n+1}, p^1_{n+1}, p^1_{n+2}, p^1_{n+2}, \dots) \tag{3.5}$$

$$P^2 = (0, p^2_{n+1}, p^2_{n+1}, p^2_{n+2}, p^2_{n+2}, \dots) \tag{3.6}$$

其中p^1_i、p^2_i分别表示来自球员 1 和球员 2 的解码器中的输出。规定球员 1 为发球球员，所以在球员 2 生成的上下文序列信息中首位添加了 0。

（4）击球注意力机制

击球注意力机制是针对羽毛球比赛中击球类型和羽毛球落点坐标这两个关键要素设计的特殊注意力机制，用于解决传统自注意力机制在处理这类具有双重特征（击球类型和落点坐标）时的局限性。传统自注意力机制通常只能在一个位置上同时关注类型和坐标信息，而这可能导致模型忽视了不同击球类型和落点信息在决策过程中的不同重要性。

首先将输入的击球序列划分为击球类型嵌入序列$E^h = (\tilde{e}^h_1, \dots, \tilde{e}^h_n)$和落点坐标嵌入序列$E^c = (\tilde{e}^c_1, \dots, \tilde{e}^c_n)$，然后分别为击球类型和落点坐标计算各自的查询（$Q_h$、$Q_c$）、键（$K_h$、$K_c$）和值（$V_h$、$V_c$）向量。计算公式如下所示。

中国知网 https://www.cnki.net

$$Q_h = E^h W^{Q_h}, Q_c = E^c W^{Q_c} \quad (3.7)$$
$$K_h = E^h W^{K_h}, K_c = E^c W^{K_c} \quad (3.8)$$
$$V_h = E^h W^{V_h}, V_c = E^c W^{V_c} \quad (3.9)$$
$$Attention = Q_c K_c^T + Q_c K_h^T + Q_h K_c^T + Q_h K_h^T \quad (3.10)$$
$$HIT(E^h, E^c) = softmax(\frac{A}{\sqrt{4d}})(V_c + V_h) \quad (3.11)$$
$$HITS(E^h, E^c) = Concat(HIT_1, \dots, HIT_m)W^o \quad (3.12)$$

其中$W^{Q_h}, W^{K_h}, W^{V_h}$为击球类型的查询$Q_h$、键$K_h$、值$V_h$的权重矩阵，$W^{Q_c}, W^{K_c}, W^{V_c}$同理为落点坐标的查询$Q_c$、键$K_c$、值$V_c$的权重矩阵。$Attention$为注意力分数矩阵，由查询与键的匹配度计算得到，$HIT$为击球注意力机制的单头（single-head）计算方法，$HITS$则是多头（multi-head）计算方法，m为注意力头数目，所有注意力头的输出向量拼接（$Concat$）在一起，形成一个更长的向量，这样就能整合所有注意力头的注意力信息，W^o是一个可学习的权重矩阵，将拼接后的向量进一步线性变换，以生成最终的融合特征表示，该特征将被用于预测下一击球的类型和区域坐标。

通过以上公式，模型可以分别计算不同击球类型和落点坐标之间的注意力得分，并将这些得分组合起来生成最终的注意力分布。更换注意力机制的目的是为了让模型能够独立地考虑击球类型和击球区域的重要性，从而更准确地模拟羽毛球比赛中复杂的战略决策过程。例如，模型可以根据上一次击球的类型来确定最佳的回球类型，同时根据对方球员的弱侧位置选择击打到合适的落点坐标。

（5）信息融合网络

信息融合网络是输出之前的关键模块，用于整合和平衡羽毛球比赛中不同来源的上下文信息，以更准确地预测球员接下来的击球类型和位置[95]。首先需要对输入的球员上下文向量p_i^1、p_i^2和回合上下文向量r_i进行投影操作以生成融合上下文的隐藏向量。

$$\tilde{p}_i^1 = \delta_t(p_i^1 W^1) \quad (3.13)$$
$$\tilde{p}_i^2 = \delta_t(p_i^2 W^2) \quad (3.14)$$
$$\tilde{r}_i = \delta_t(r_i W^r) \quad (3.15)$$

其中$\delta_t(\cdot)$表示双曲正切（tanh）激活函数，W^1、W^2、W^r是可学习的权重矩阵，它们将输入向量映射到隐藏层空间。

接下来，模型计算每个上下文向量信息权重，两个球员和回合上下文的信息权重计算方式如下所示。

$$\alpha^1 = \delta_s(Concat(\tilde{p}_i^1, \tilde{p}_i^2, \tilde{r})\widetilde{W}^1) \quad (3.16)$$
$$\alpha^2 = \delta_s(Concat(\tilde{p}_i^1, \tilde{p}_i^2, \tilde{r})\widetilde{W}^2) \quad (3.17)$$
$$\alpha^r = \delta_s(Concat(\tilde{p}_i^1, \tilde{p}_i^2, \tilde{r})\widetilde{W}^r) \quad (3.18)$$

其中$\delta_s(\cdot)$表示 sigmoid 激活函数，用于压缩输出范围并反映各个上下文的重要性。通过使用将三个上下文向量拼接（$Concat$）在一起，然后经过权重矩阵$\widetilde{W}^1, \widetilde{W}^2, \widetilde{W}^r$得到不同上下文对应的信息权重。

中国知网 https://www.cnki.net

最终，模型采用这些信息权重和模型训练迭代过程中学习得来的位置权重$\beta_i^1, \beta_i^2, \beta_i^r$来计算第$i$次击球时的融合输出$z_i$。

$$z_i = \delta_s(\beta_i^1 \otimes \alpha^1 \otimes \tilde{p}_i^1 + \beta_i^2 \otimes \alpha^2 \otimes \tilde{p}_i^2 + \beta_i^r \otimes \alpha^r \otimes \tilde{r}_i) \quad (3.19)$$

其中$\otimes$是按位乘，即矩阵中相同位置的元素相乘得到新的矩阵。

这样，信息融合网络就能根据当前回合状态、两名球员的不同特点及其重要性动态地融合信息，从而更准确地预测下一个击球的动作类型和落点坐标。

（6）输出层

输出层主要用于根据前序的处理结果，预测羽毛球比赛中任意第i次击球的类型以及羽毛球落地区域的坐标。为了应对预测任务中存在的不确定性以及多种可能性，预测模型假设区域坐标遵循双变量高斯分布，区域坐标从双变量高斯分布的均值$\mu_i = (\mu_x, \mu_y)_i$、标准差$\sigma_i = (\sigma_x, \sigma_y)_i$、相关系数$\rho_i$中采样。

预测过程中，模型首先基于融合输出z_i以及目标球员在$(i+1)$次击球的嵌入向量p_{i+1}，使用两个线性层来计算高斯分布的均值μ_{i+1}、标准差σ_{i+1}、相关系数ρ_{i+1}，以及击球类型的预测值$\hat{h}_{i+1}$，具体计算方法如下式所示。

$$(\mu_{i+1}, \sigma_{i+1}, \rho_{i+1}) = (z_i + p_{i+1})W^c \quad (3.20)$$

$$\hat{h}_{i+1} = softmax((z_i + p_{i+1})W^h) \quad (3.21)$$

其中W^c、W^h均是可学习的权重矩阵。加入目标球员的嵌入向量是为了明确指出哪位球员将进行下次回击。实际的击球区域坐标是按照预测的高斯分布采样$(x_{i+1}, y_{i+1}) \sim N(\mu_{i+1}, \sigma_{i+1}, \rho_{i+1})$得到的。

训练过程中，模型需要最小化交叉熵损失L_{hit}以优化击球类型的预测，同时也需最小化负对数似然损失$L_{coordinate}$来优化击球区域坐标的预测。两个损失函数定义如下。

$$L_{hit} = -\sum_{r=1}^{|R|}\sum_{i=n+1}^{|H_r|} h_i \, log(\hat{h}_i) \quad (3.22)$$

$$L_{coordinate} = -\sum_{r=1}^{|R|}\sum_{i=n+1}^{|H_r|} log(P(x_i, y_i|(\mu_i, \sigma_i, \rho_i)) \quad (3.23)$$

其中$R = \{H_r, P_r\}_{r=1}^{|R|}$表示一场羽毛球比赛的历史回合，$H_r = ((h_1, c_1), \ldots, (h_{H_r}, c_{H_r}))$表示任意的第r回合中击球类型和羽毛球落点坐标的集合，n表述模型能观测到的前n拍击球，$c_i = (x_i, y_i)$为任意第i次击球的羽毛球落点坐标，$P(\cdot)$表示在给定一组高斯分布参数$(\mu_i, \sigma_i, \rho_i)$的情况下，样本点$(x_i, y_i)$位于该二维高斯分布下的条件概率密度函数。模型的总损失L则由上两项损失共同构成。

$$L = L_{hit} + L_{coordinate} \quad (3.24)$$

3.4 实验分析

3.4.1 问题描述

击球预测的目标是根据过去的击球序列预测未来的击球类型和羽毛球落点坐

中国知网 https://www.cnki.net

标，利用已知的前n拍击球集数据信息，预测同一回合内的后m拍击球类型和羽毛球落点坐标。本文设定$R = \{H_r, P_r\}_{r=1}^{|R|}$表示一场羽毛球比赛的历史回合记录，$H_r = ((h_1, c_1), \dots, (h_{H_r}, c_{H_r}))$表示任意的第$r$回合中击球类型和羽毛球落点坐标的集合，$P_r = (p_1, \dots, p_{H_r})$表示球员的序列信息集合，$h_i$表示任意第$i$次的击球类型，$c_i = (x_i, y_i)$表示任意第$i$次击球的羽毛球落点坐标，$p_i$表示第$i$次击球的运动员。如果把球员 1 规定为发球球员的话，那球员 2 的第一拍即为接球，如此一个完整的回合球员序列则会为两个球员交替出现，如$P_r = (p_1, p_2, p_1, p_2 \dots)$。则可将击球预测问题描述为：在已知回合长度为$l$的情况下，给定任意前$n$拍已知的击球序列信息$(h_i, c_i)_{i=1}^{n}$和球员序列信息$p_i{}_{i=1}^{n}$，将对未来$m$拍的击球信息$(h_i, c_i)_{i=n+1}^{n+m}$，包括击球类型和羽毛球落点坐标进行预测。

3.4.2 评价指标

因为预测任务为多元预测，输出量为击球类型和羽毛球落点坐标两种，所以本文采用交叉熵 Cross-Entropy (CE)和准确率 Accuracy（ACC）来评价击球类型的预测准确性，采用均方根误差 Root Mean Square Error（RMSE）和平均绝对误差 Mean Absolute Error（MAE）来评价羽毛球落点坐标的预测准确性。

四项指标的侧重点略有差别，交叉熵常用于多分类任务中衡量模型预测正确类别的概率分布与真实分布之间的差异，数值越低表示预测的正确率越高。准确率则是常用的分类任务评价指标，数值越高表示正确率越高。均方根误差用于衡量预测值与真实值之间差异的平方平均值，数值越小，说明模型预测的落点与实际落点的差距越小。平均绝对误差同样用于评估预测坐标与真实坐标的差距，但相比均方根误差，其计算的是预测值与真实值之差的绝对值的平均，它对异常值不敏感，更适合于衡量预测误差的平均偏离程度。

3.4.3 对比实验

鉴于传统循环神经网络多适用于输入输出序列等长的场景，而羽毛球运动中的击球预测任务特性要求模型能灵活应对变长度序列的挑战，本文旨在探索能有效处理此类不定长序列信息的算法模型，并进行性能对比。

首先，LSTM 作为时间序列预测领域的经典方法，在处理长期依赖关系及多步预测任务上展现出卓越能力。尽管 LSTM 主要用于单变量预测，当将其拓展至多元预测领域时，与击球预测算法的设计思路非常相似。因此，LSTM 被纳入比较，用以验证新算法的创新价值。

其次， Transformer 模型凭借其在序列建模中的革命性进展，特别是其并行处理能力和对长距离依赖关系的有效捕捉，成为序列预测任务中应用广泛的模型。本文在 Transformer 模型的基础上进行了改动，将改进后的击球预测算法与原始 Transformer 模型进行直接对比，旨在明确改进措施的实际效益，验证新算法的提

中国知网 https://www.cnki.net

升效果。

最后，考虑到 DMA-Nets 网络在引文预测任务中展现的高效多步多元预测能力，其设计初衷与本文预测未来多拍击球类型及落点坐标的任务需求非常相似。DMA-Nets 在处理复杂序列输出方面的潜力，使其成为评估击球预测算法性能不可或缺的参照方法之一。

故此本文将羽毛球击球预测算法与传统的三种序列预测方法 LSTM，Transformer 模型，DMA-Nets 进行对比，以评估其性能。

（1）LSTM

LSTM 作为一种特殊的循环神经网络（RNN）变体，在处理时间序列数据时展现出了独特的优势，尤其在解决序列数据中的长期依赖问题上有着显著效果。在羽毛球击球预测任务中，LSTM 通过其特有的门控机制，包括输入门、遗忘门和输出门，有效地捕捉并管理击球序列中随时间演变的重要信息。其单元的状态能够在连续的时间步长之间传递和更新，允许网络记住过去的击球类型、落点坐标及其他相关特征，用于预测未来的击球类型和落点坐标。

在羽毛球击球预测任务中，将一个 LSTM 作为编码器和另一个 LSTM 作为解码器组成 encoder-decoder 结构进行建模[66]。编码器负责读取历史击球序列，并将其转化为高维的、蕴含了时序关系的隐藏状态向量，这个过程实际上是对过去信息进行压缩编码的过程。而解码器则依据这些隐藏状态，结合当前的上下文信息，逐个预测未来可能出现的击球动作类型以及对应的羽毛球落点坐标。

然而，尽管 LSTM 在处理短期和中期时间依赖上表现出色，但面对极其复杂的长期依赖关系或者海量并发信息时，其能力可能会受到限制。例如，在羽毛球比赛中，除了考虑击球序列本身外，还需要结合如球员个人技术特点、战术风格、击球习惯以及场上瞬息万变的比赛态势等多种因素。这些因素构成了复杂的关联结构，对于 LSTM 而言，要在单一模型中直接捕捉和整合所有这些相关信息并不简单，往往需要更深层次的网络设计、高效的特征工程，甚至结合其他机器学习技术和强化学习策略来共同优化预测性能。

其算法流程如下所示：

表 3.2 LSTM 算法流程

Table 3.2 LSTM algorithm flow

LSTM 算法应用于羽毛球击球预测
输入： - rally_sequence: 羽毛球回合击球序列

中国知网 https://www.cnki.net

- player_sequences: 球员风格特征序列

步骤 1. 拼接回合击球序列与球员风格特征序列：

输入：过去的回合观测击球序列 rally_sequence，球员信息 player_sequences

输出：拼接后的序列信息 combined_ sequence = concatenate(rally_sequence, player_ sequences)

步骤 2. 处理合并后的序列信息：

输入：拼接后的序列信息 combined_ sequence

输出：最后一个时间步隐藏状态 last_hidden_state = hidden.squeeze(1)[-1]

步骤 3. 分别预测击球类型和落点坐标：

预测击球类型 shot_type = self. shot_typePredict(last_hidden_state)

预测落点坐标 area_coordinate = self.area_coordinatePredict(last_hidden_state)

（2）Transformer 模型

Transformer 模型以其独特的自注意力机制彻底改变了处理序列数据的传统方式，在摒弃了循环神经网络（RNN）的顺序处理方式，引入了自注意力机制后，使得模型可以在处理序列数据时对每一个元素同时进行全局分析，充分考虑到序列中所有元素之间的相互依赖关系。这意味着在面对羽毛球比赛中的击球序列时，Transformer 能够对每一步击球动作与其他所有动作建立直接联系，分析它们在整个比赛流程中的相对重要性，从而获得更为全面和精细的理解。

在羽毛球击球预测任务中，Transformer 能够更加高效地学习和理解球员的行为模式、战术策略以及回合间的动态演变规律。通过计算每个击球动作在整个序列中的权重分配，模型能够注意到决定未来击球行为的关键要素，从而提高预测的准确性。

尽管 Transformer 具有诸多优点，但直接应用于羽毛球击球预测任务时，也存在一定的局限性。原始的 Transformer 架构可能未针对回合制运动的特殊性进行充分优化，比如它可能较难捕捉到个体球员风格的细微差别，而这在羽毛球比赛中往往对预测结果有较大影响。此外，由于其全局平均化的处理方式，对于单个回合内快速变化的空间位置信息其可能需要额外的结构调整或者辅助特征才能更好地予以表达和利用。因此，在实际应用中，通常需要结合体育任务需求进行适应性改造和拓展，以充分发挥 Transformer 在羽毛球击球预测方面的潜能。

其算法流程如下所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.3 Transformer 算法流程

Table 3.3 Transformer algorithm flow

Transformer 模型应用于羽毛球击球预测
输入： - rally_sequence: 羽毛球回合击球序列 - player_sequences: 球员风格特征序列 步骤 1. 拼接回合击球序列与球员风格特征序列并转换成嵌入向量： 输入：过去的回合观测击球序列 rally_sequence，球员信息 player_sequences 输出：拼接后的嵌入向量 combined_embeddings 步骤 2. 添加位置编码： 输入：拼接后的嵌入向量 combined_embeddings 输出：添加位置编码后的嵌入向量 combined_pos_embeddings 步骤 3. 处理合并后的嵌入向量： 输入：嵌入向量 combined_pos_embeddings 输出：编码后的向量 encoded_sequence 步骤 4. 取最后一层隐藏状态并完成预测： 输入：最后一层隐藏状态 last_hidden_state = encoded_sequence[:, -1] 输出：预测击球类型 shot_type = self. shot_typePredict(last_hidden_state) 预测落点坐标 area_coordinate = self. area_coordinatePredict(last_hidden_state)

（3）DMA-Nets

DMA-Nets 比较适用于处理含有丰富时间和空间上下文信息的问题。在羽毛球击球预测任务中，通过集成多层次的动态注意力机制，展现出强大的适应性和灵活性。

在数据分析阶段，DMA-Nets 能够根据不同层级的注意力层灵活地权衡和整合局部与全局的时间序列特征。这意味着模型不仅能细致地把握当前击球动作与其紧邻前序动作的关联，还能在更大时间窗口范围内捕捉到影响未来击球趋势的潜在规律。例如，在羽毛球比赛中，网络可以根据击球的历史记录和当前回合的状态，结合不同时间尺度上的信息，分析出哪些先前的动作和位置坐标对预测下一个击球动作具有重要意义。

中国知网 https://www.cnki.net

在实际预测过程中，DMA-Nets 能够同时探索当前回合以及之前的多个回合间的关系，跨越回合边界，提取不同时刻的回合过程状态特征。这样一来，模型能够更为精准地模拟出球员在不同情境下的回球风格，从而更利于将球员风格与回合过程信息结合，推测出更具可能性的击球类型和落点坐标。

然而，尽管 DMA-Nets 在网络结构和注意力机制方面具有优势，但也存在一些待优化之处。在针对羽毛球等回合制运动的击球预测任务中，需要结合不同球员独特的技术风格和击球习惯，DMA-Nets 缺乏融合机制来结合这些差异化信息，这在追求更高预测准确率时是一个值得深入研究和改进的方向。

其算法流程如下所示：

表 3.4 DMA-Nets 算法流程

Table 3.4 DMA-Nets algorithm flow

DMA-Nets 算法应用于羽毛球击球预测
输入： - rally_sequence: 羽毛球回合击球序列 - player_sequences: 球员风格特征序列
步骤 1. 编码回合击球信息和球员信息： 输入：过去的回合观测击球序列 rally_sequence，球员信息 player_sequences 输出：编码后的回合信息和球员信息 player_contexts，rally_context
步骤 2. 融合编码后的回合信息和球员信息： 输入：回合上下文信息和球员上下文信息 player_contexts，rally_context 输出：融合上下文信息 fused_context = self.fusion_network(player_contexts, rally_context)
步骤 3. 分别预测击球类型和落点坐标： 预测击球类型 shot_type = self. shot_typePredict(fused_context) 预测落点坐标 area_coordinate = self.area_coordinatePredict(fused_context)

相比于以上提到的三种序列预测方法，本文基于 Transformer 模型进行优化的结构，可以通过两个修改后的编码器-解码器模块分别提取回合过程和球员风格信息，以及通过信息融合网络整合这两部分信息，强化了对球员个体风格和回合动态的捕捉能力。针对羽毛球预测任务中多个输出（击球类型和落点坐标）的设计，使其能够更准确地预测未来击球的各种可能性。

其算法流程如下所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.5 羽毛球击球预测算法流程

Table 3.5 Badminton shot prediction algorithm flow

羽毛球击球预测算法
输入： - rally_sequence: 羽毛球回合击球序列 - player_sequences: 球员风格特征序列 步骤 1. 利用回合过程提取器获取回合上下文： 输入：过去的回合观测击球序列 rally_sequence 输出：回合进程上下文 rally_context 步骤 2. 利用球员风格提取器获取球员风格上下文信息： 对于每个球员 1 和 2： 输入：各自的历史击球信息 player_sequences 输出：球员风格上下文 player1_context, player2_context 步骤 3. 利用信息融合网络融合信息： 输入：回合上下文 rally_context、两个球员上下文 player1_context, player2_context、信息权重、位置权重 输出：融合后的综合上下文表示 fused_context 步骤 4. 通过任务特定预测器进行多输出预测： 预测击球类型 shot_type = ShotTypePredictor(fused_context) 预测落点坐标 area_coordinate = AreaCoordinatePredictor(fused_context)

对比实验中所有的模型均使用了相同的嵌入层、输出层和同一组超参数。嵌入层和上下文维度设置为 32，以表征特征向量的空间大小。多头注意力的头数设置为 2，用于在 Transformer 结构中并行提取不同的信息子空间。前馈神经网络的内部维度设置为 64，用于在全连接层中进行非线性转换和信息增强。l为回合长度，不同的回合中值不同，n为已知的前n拍击球序列信息，m为待预测的未来m拍击球，即$l = n + m$。使用 Adam 作为优化器，设置 Dropout 率为 0.1，批处理大小为 32，训练次数为 1500，学习率为 0.0001。在训练阶段，采用了零填充的方法来处理击球序列的长度可能不一致的问题。在解码阶段即预测下一个击球动作时，模型利用真实标签作为下一个预测步骤的输入，让模型学习如何基于历史信息来准确预测

中国知网 https://www.cnki.net

下一个动作。在模型训练完成后进入评估阶段，用模型自己预测的击球类型和落点坐标样本代替，让模型基于之前预测的结果来预测下一个击球动作，以评估模型在没有真实数据指引下的预测性能。为了评估模型在具有不确定性的预测任务中的表现，生成了 5 个不同的预测样本，再从中选取与真实值最为接近的一个用于预测性能评估。

击球预测算法的所有训练、预测和评估都是在一台服务器上完成，服务器配置如表 3.6 所示。

表 3.6 服务器配置

Table 3.6 Server configuration

名称	参数
CPU	Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz
GPU	NVIDIA RTX A6000
RAM	32G

实验设置了三组不同的 n 值评估模型的预测性能，分别为$n=4, n=8, n=l-1$，结果如表 3.7，表 3.8，表 3.9 所示。

表 3.7 $n=4$对比实验结果

Table 3.7 $n=4$ Compared experimental results

模型	CE	ACC	RMSE	MAE
LSTM	2.4312	0.4431	1.2973	1.3951
Transformer	2.3316	0.4537	1.2762	1.3759
DMA-Nets	2.4875	0.4155	1.3135	1.4269
击球预测算法（我们的）	**2.1929**	**0.4752**	**1.2556**	**1.3732**

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.8 $n=8$对比实验结果

Table 3.8 $n=8$ Compared experimental results

模型	CE	ACC	RMSE	MAE
LSTM	2.4584	0.5037	1.2906	1.4078
Transformer	2.2874	0.5256	1.2875	1.4065
DMA-Nets	2.5350	0.4779	1.3189	1.4221
击球预测算法（我们的）	**2.1457**	**0.5413**	**1.2598**	**1.3919**

表 3.9 $n=l-1$对比实验结果

Table 3.9 $n=l-1$ Compared experimental results

模型	CE	ACC	RMSE	MAE
LSTM	2.4357	0.5186	1.2936	1.4192
Transformer	2.2845	0.5443	1.2835	1.3967
DMA-Nets	2.3862	0.5179	1.3172	1.4167
击球预测算法（我们的）	**2.1434**	**0.5796**	**1.2701**	**1.3802**

经过三组实验，可以观察到在n取不同值得时候，击球预测算法对于击球类型和羽毛球落点的预测在四个指标中的表现都比其余三种方法更好。在击球类型的预测任务中，可以看出随着n值的变大，也就是已知的击球序列信息越多，待预测的击球数量越少，所有方法对于击球类型的预测效果越好。而在羽毛球落点坐标的预测任务中，随n值的变化四种方法的性能提升均比较小，但 LSTM、Transformer、DMA-Nets 均弱于击球预测算法的性能，这说明这三类序列预测模型在羽毛球击球预测任务中均存在一定的局限性，原因是在处理序列数据时，它们假设序列中的每个元素属于同一个目标或者按照相同的方式产生，而在回合制体育赛事中，每次击球由不同的运动员在各自的回合内完成，具有明显的交替性和策略变化性。因此，这些模型无法充分理解和捕捉到球员在各自回合内的行为特点及其对下一击的影响。而击球预测算法中球员风格提取器的加入则使得模型能够考虑到球员个体信息，在预测未来击球时提取出每位球员的上下文信息，使得模型能够更准确地根据球员风格和当前比赛过程来进行预测，提升了预测效果。

其中在已知序列信息较少的情况下（表 3.7），击球预测算法在落点坐标的预测

中国知网 https://www.cnki.net

上，MAE 指标相较于另外三种方法的提升较少可能存在的原因有：首先，随着预测步数的增加，模型需要捕捉更远历史信息与当前决策间的复杂关系，这可能导致模型在处理较远未来击球预测时的准确性下降，尤其是在回合制运动中，球员的策略和击球选择可能随回合进展发生显著变化。其次，随着预测序列的延长，最初几拍的信息在经过多层传播后可能产生衰减，影响对后续击球的准确预测，尽管信息融合网络试图缓解这一问题，但算法对长期序列信息的整合能力有限，仍然可能导致预测误差累积。另外，落点坐标的预测可能更多地依赖于当前回合过程，模型在加入了球员风格提取器和融合网络进行优化的情况下，可能在 MAE 指标上的收益不如其在击球类型上那么显著。

通过三组实验结果可知，相较于 LSTM、Transformer 和 DMA-Nets 这三种经典序列预测模型，羽毛球击球预测算法在击球类型的辨识上展现了更高的精确度，验证了其在理解与预测运动员击球策略上的卓越能力。进一步地，在羽毛球落点坐标的预测任务上，尽管面对已知序列信息有限等挑战，该算法依旧在 RMSE 指标上表现良好，同时拥有不弱于原始 Transformer 模型的 MAE 指标，彰显了其在空间预测维度的强大潜力。这表明，通过融入球员风格提取器与先进的信息融合技术，击球预测算法成功克服了传统模型在处理回合制体育项目中交替性与策略多变性信息时的局限，实现了对球员个体特性的有效捕捉与利用，进而优化了预测效能。综上所述，击球预测算法在羽毛球击球预测任务中取得了实质性的进步。

3.4.4 消融实验

消融实验为验证击球预测算法模型各个功能模块的作用，针对模型做了以下几种改变：

（1）移除回合过程提取器，只利用球员上下文信息进行预测

（2）移除球员风格提取器，只利用回合上下文信息进行预测

（3）移除信息融合网络的信息权重和位置权重，将权重参数去除，直接拼接信息后进行预测

（4）用 Transformer 的自注意力机制（self-attention）替换击球注意力机制，验证更换注意力机制是否对预测性能有提升

因消融实验目的为验证各模块作用，所以仅用单步预测即$n = l - 1$进行实验，结果如表 3.10 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.10 $n = l - 1$消融实验结果

Table 3.10 $n = l - 1$ Ablation experiment results

模型	CE	ACC	RMSE	MAE
移除回合过程提取器	2.2036	0.4946	1.2854	1.4094
移除球员风格提取器	2.4169	0.4539	1.2869	1.4231
移除信息融合网络的信息权重和位置权重	2.2115	0.5165	1.2805	1.4101
自注意力机制替换击球注意力机制	2.1880	0.5512	1.2911	1.4316
击球预测算法（我们的）	**2.1434**	**0.5796**	**1.2701**	**1.3802**

从实验结果观察，可知移除回合过程提取器和球员风格提取器中任意一个，即少了某一种上下文信息都会导致模型性能下降，证明集成两种上下文信息的设计是有效的。且移除球员风格提取器，只利用回合上下文信息进行预测时，击球类型和落点坐标的预测效果显著下降，而移除回合过程提取器，只利用球员上下文信息进行预测，则在落点坐标的预测上下降明显，这说明落点坐标的预测更多地依赖于当前回合过程，而击球类型预测可能更容易受到球员击球习惯和个技巧风格的影响。当移除信息融合网络中的权重参数时候，模型的预测性能也有下降，证明利用信息融合对于提升击球预测的性能是有效的。另外将击球注意力机制替换回 Transformer 的自注意力机制后，也能发现击球预测的效果有所下滑，证明击球注意力机制能更好地融合击球序列中的击球类型和落点坐标信息，使得模型能够分别学习击球类型和羽毛球落点坐标的重要性，并针对性地分配注意力资源。

3.5 本章小结

本章为完成击球预测任务，将其与羽毛球智慧场地系统进行融合，完成了击球预测算法模型的构建，并利用建立的羽毛球击球级数据完成了模型训练、预测输出与性能评估。

首先探讨了羽毛球运动员击球预测算法的研究背景与选型考量，剖析了当前回合制运动预测分析中的瓶颈与挑战，明确了针对这些难题改进现有模型的必要性和研究路径。其次阐述了击球预测算法的整体框架，详尽地展现了各个功能模块及其相互作用关系，确保了算法逻辑的连贯性和完整性。然后详细阐述了如何对数据预处理与特征提取，为模型构建适用的数据集，以及如何设计算法框架中的各个功能模块，构造击球预测所需要的算法模型，为接下来进行模型的训练以及算法的性能验证做好准备工作。

中国知网 https://www.cnki.net

随后探讨了所使用的数据集和算法性能的评价指标，进行实验分析。实验时阐述了传统方法中 LSTM、Transformer、DMA-Nets 在击球预测任务中是如何进行数据分析和预测的，以及在预测任务中的一些局限性。最后按照评价指标将羽毛球击球预测算法与 LSTM、Transformer、DMA-Nets 三种算法进行性能的对比评估，验证了羽毛球击球预测算法在击球预测任务上的效果优于其它方法。利用消融实验验证了羽毛球击球预测算法的各个功能模块对于预测任务的性能提升是有效果的，验证了算法各模块的合理性和有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

4 羽毛球智慧场地系统设计与实现

4.1 系统需求分析

4.1.1 功能需求

随着羽毛球运动在全球范围内的普及与发展，越来越多的人参与到羽毛球运动中来，对技术分析的要求也日益精细化，因此将球员数据信息化、智能化成为了辅助运动的趋势，越来越多的体育科技与信息技术的融合产品和方法出现。同时越来越多的运动员及教练团队开始借助信息化、智能化的工具优化训练模式、提升比赛效能，以及参与羽毛球运动的业余球员也更加的关注自身的数据信息和技巧提升。

当前，羽毛球训练与比赛中大量有价值的数据尚待有效挖掘和利用，诸如球员的技术动作特征、击球决策、无球跑位等信息往往未能得到及时而深入的分析。这一现状凸显了在技术与战术层面，针对运动员个体进行精细化训练规划和战术指导方面存在的明显缺口。

（1）在提升球员技术层面上，目前没有羽毛球智能系统对球员的各项击球动作、热点区域、主被动球得失分情况进行数据分析，使得球员能在技术层面清晰的了解自身的能力短板，辅助球员进行技术水平的针对提升。

（2）在提升球员战术层面上，目前没有羽毛球智能系统能够对球员的击球策略进行预测，通过预测的结果了解对手球员的常用击球策略，以辅助球员和教练团队进行针对性的战术部署。

（3）在球员技战术数据查阅方面，目前没有羽毛球的智能系统制作可视化与交互功能，使得用户可清晰的查看自身的技术统计与回放，既能反馈球员的信息，也能提升其参与感与积极性。

在此背景下，构建一套专门服务于羽毛球运动的智慧场地系统显得尤为必要且迫切。

4.1.2 用例分析

在智慧羽毛球场地系统的框架下，用户群体主要为羽毛球球员与教练团队，他们共同关注球员的表现提升、战术优化、训练管理与数据分析等。因此对这类用户群体的主要用例进行详细分析：

在运动员进行训练或比赛场景下，羽毛球智慧场地系统可通过采集设备获取球场信息、球员的运动数据信息，并能将这些数据经过统计、分析，通过可视化界面呈现给运动员本人和教练团队，让他们可以查看个人的运动状态、了解自身表现，通过视频切片复盘比赛细节，利用对局数据进行羽毛球击球预测，用于训练计划调

中国知网 https://www.cnki.net

整、技术改进、战术讨论等。用例分析图如图 4.1 所示。

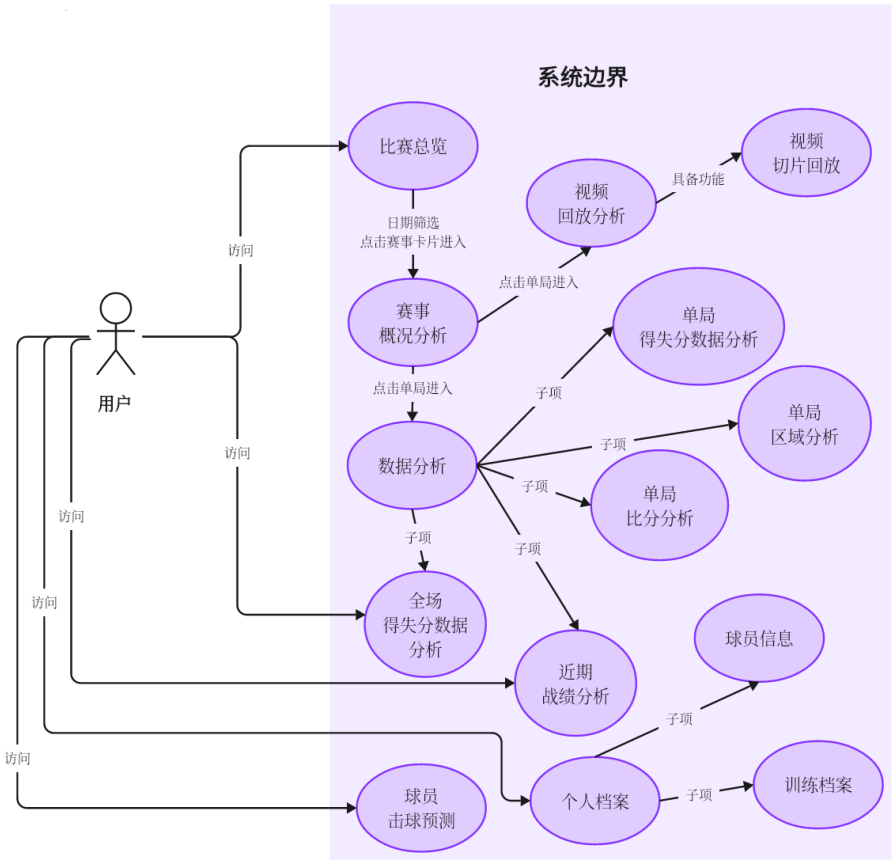


图 4.1 用例分析图

Fig.4.1 Use case analysis diagram

4.2 系统设计

4.2.1 系统架构设计

本文结合已经获取的球员数据信息以及视觉识别功能，设计完成一个羽毛球智慧场地系统。实地比赛的数据获取可以借助第二章用于数据采集的设备和采集算法在羽毛球场进行现场采集，数据整合、处理和分析以及交互软件部分则在服务器进行搭建。

硬件部分能够通过低成本和易部署的采集设备，连接计算机运行数据采集算法，对赛场的边线位置信息、比赛过程中的球员位置、球员骨骼点、羽毛球飞行轨迹、球员击球动作、击球时双方球员坐标，羽毛球落点坐标以及得失分判断等信息进行获取。

软件部分能够进行数据统计和整合，直观的展示球员的各类信息，包括个人信

中国知网 https://www.cnki.net

息、比赛概览、比赛数据统计、训练档案等，方便用户直观对相关信息进行查看。比赛的数据统计和分析等模块则可用于教练团队和个人进行复盘和数据分析，并且本文引入了击球预测的功能模块，可以在获球员的数据后，通过预测功能预测其未来的击球可能，辅助球员和教练团队针对对局的球员进行战术分析和策略布置。系统的架构设计框图如图 4.2 所示。

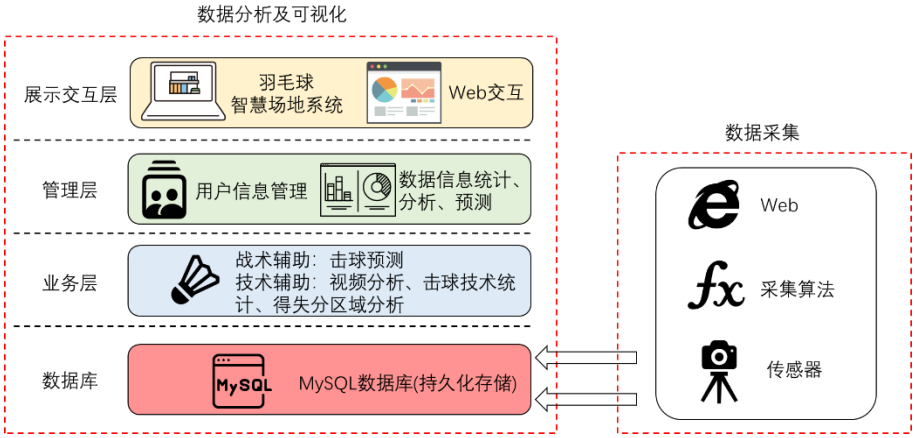


图 4.2 羽毛球智慧场地系统架构设计图

Fig.4.2 Badminton intelligent court system architecture design

在羽毛球智慧系统的设计架构中，整体框架划分为了前端数据采集和后端数据分析及可视化两个模块，数据采集部分主要是通过网络和采集设备获取所需要的羽毛球运动员相关信息，并向数据库中进行数据存储。数据分析及可视化部分则主要用于对获取的数据进行处理、分析以及可视化，便于直观的进行数据浏览，此部分的基础架构设立在高性能服务器之上，搭建起稳健高效的软件环境以支撑整个系统的高效运作。

（1）数据采集模块

数据采集模块除赛事视频资料的采集在 Web 端完成外，主要由本文搭建的实地数据采集设备组成。考虑到穿戴式设备对于球员在赛场上发挥的影响，本文搭建了一套非接触式的数据采集设备，采用两台高性能的 ZED2 相机作为核心传感器（其参数如表 2.1 所示），传感器的搭载设备为自行构建的铝型材相机支架（设计图如图 2.4 所示）。

将搭载了传感器的相机支架按照图 2.3 所示的位置完成部署后，结合球场真实信息与霍夫变化对球场的边线信息进行标记，获取场地信息。并利用 TrackNetV2 检测图像中的羽毛球位置，对轨迹点进行曲线拟合完成羽毛球运动轨迹的描绘，获取羽毛球的飞行轨迹信息。另外，利用 HRnet 姿态估计算法完成对球员位姿的识别，通过分析人体关键骨骼点与羽毛球轨迹的相对位置，智能判断击球类型，并准

中国知网 https://www.cnki.net

确识别击球瞬间双方球员的坐标位置。结合对击球点与落地点的精确定位，进一步判别出界情况。最终全方位采集了包括赛场边线信息、球员位姿、球员击球时间、球员击球类型、羽毛球击球点、羽毛球飞行轨迹、羽毛球落点坐标等在内的多项数据。

（2）数据分析及可视化模块

数据分析及可视化模块构建了一个多层次的架构体系，以满足羽毛球智能分析系统的高效运行和用户友好体验需求。底层运行环境选用了一台搭载 Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz 处理器、配备 NVIDIA RTX A6000 GPU 显卡和 32GB RAM 内存的服务器，为软件平台提供了强大的硬件支撑。在数据存储层面，利用了 MySQL 数据库系统的稳定性与高性能优势，用于持久化保存包括运动员个人信息、详尽的比赛实况以及训练历史记录在内的多元化数据。

在业务层级，系统划分为多个核心模块，涵盖全局比赛视图呈现、整体比赛数据分析、精细化数据分析、视频回溯分析，还包括击球动作预测功能，适用于各类应用场景。管理层面上，系统实现了对用户权限的有效管理和数据流程的整合优化，确保了整个系统的秩序井然以及数据处理流程的顺畅执行。

展示交互层的设计着重于信息整合与可视化，将各个功能模块产生的分析结果整合嵌入到统一软件界面中，形成一体化的操作面板。最后通过 Web 应用程序技术手段，系统构建了用户友好的界面，使用户能够在任何具备网络连接条件的地方，通过网页浏览器方便快捷地访问系统，进行实时操作与信息查询，极大地提高了用户体验和系统的使用效率。

4.2.2 数据库设计

羽毛球智慧场地系统所需要的数据类型，主要分为了球员个人信息、球员训练记录、赛事信息、比赛数据、击球预测结果几类：

球员个人信息表主要是记录球员的账号信息以及球员身体数据信息、成就信息等，具体的字段设计如表 4.1 所示。

表 4.1 球员个人信息表

Table 4.1 Player personal information sheet

名称	类型	描述
id	int	主键
username	varchar	用户注册的名称
password	varchar	用户的登录密码

中国知网 https://www.cnki.net

icon	varchar	用户头像存储地址
country	varchar	用户国籍（选填）
type	varchar	常参加的比赛类型（如男单）
height	int	身高
weight	int	体重
age	int	年龄
rank	int	世界排名（针对专业球员）
achievement1	varchar	获得奖牌成就的赛事（如奥运会）
achievement1_rank	int	获得奖牌是 1（金）、2（银）、3（铜）
achievement2	varchar	获得奖牌成就的赛事（同 achievement1，选填）
achievement2_rank	int	获得奖牌是 1（金）、2（银）、3（铜）
achievement3	varchar	获得奖牌成就的赛事（同 achievement1，选填）
achievement3_rank	int	获得奖牌是 1（金）、2（银）、3（铜）

球员训练记录表主要是记录球员平时对于各类型击球技巧的练习次数，以及待改正的次数。具体字段设计如表 4.2 所示。赛事信息表主要记录赛事的概况信息，如比赛名称、比赛类型、比赛时间、以及比赛结果等信息，具体字段设计如表 4.3 所示。

表 4.2 球员训练记录表

Table 4.2 Player training record sheet

名称	类型	描述
id	int	主键
username	varchar	用户注册的名称
hitType	varchar	击球类型（类型定义如表 2.3 所示）
hitTimes	int	练习次数

中国知网 https://www.cnki.net

hitLoss	int	待改正的次数

表 4.3 赛事信息表

Table 4.3 Game information sheet

名称	类型	描述
id	int	主键
player1	varchar	参赛球员 1（用户本人）
player2	varchar	参赛球员 2
gamename	varchar	比赛名称
gametype	varchar	比赛类型（如男单）
gamedate	date	比赛日期
round	int	比赛场次（三局两胜中的第 1、2 或 3）
time	int	比赛持续时长（单位：分）
videoPath	varchar	比赛视频存储地址

比赛数据表主要记录击球级别的赛事数据，用于描述整场比赛的过程，包括双方球员、比赛名称、击球类型等，具体字段设计如表 4.4 所示。击球预测结果表主要用于记录对球员进行击球预测后的结果信息，具体字段设计如表 4.5 所示。

表 4.4 比赛数据表

Table 4.4 Game data sheet

名称	类型	描述
id	int	主键
gamename	varchar	比赛名称
gamedate	varchar	比赛日期
player1	varchar	参赛球员 1（用户本人）
player2	varchar	参赛球员 2

中国知网 https://www.cnki.net

playerOrder	int	参赛球员击球顺序（1：球员 1，2：球员 2）
p1scoreTrend	int	参赛球员 1 当前比分
p2scoreTrend	int	参赛球员 2 当前比分
winORlose	varchar	得失分情况（得分/失分/“-”）
hitType	varchar	击球类型（类型定义如表 2.3 所示）
activeORpassive	varchar	主动击球/被动击球
hitTime	int	击球时间（对应视频中的时间，单位：秒）
hitArea	varchar	球员击球区域（区域划分如图 4.3）
landingArea	varchar	羽毛球落点区域（区域划分如图 4.3）
round	int	比赛场次（三局两胜中的第 1、2 或 3）

表 4.5 击球预测结果表
Table 4.5 Shot prediction results sheet

名称	类型	描述
id	int	主键
rally	int	回合数（预测的是第几回合）
ballround	int	拍数（预测的是一回合中的第几拍）
hitType	varchar	击球类型（类型定义如表 2.3 所示）
landingArea	varchar	羽毛球落点区域（区域划分如图 4.3）

基于上述数据分类，将数据分析及可视化部分所需的数据信息进行分类存储，完成数据库的构建，便于后台对于球员信息的管理以及数据处理和分析。

4.2.3 系统软件功能设计

在系统软件功能的设计中，本文设计了比赛总览、赛事概况分析、视频回放分析、比赛过程的详细数据分析、击球预测以及选手信息档案和训练档案等 7 个功能模块，以及包括主界面、注册登录、各模块的子级功能在内的共 14 个软件界面和各界面包括如时间筛选、数据统计、视频切片、击球筛选、区域得失分统计等在内的近 30 项交互功能，旨在提供丰富的功能满足球员的需求和赛场内外的整体体验。

中国知网 https://www.cnki.net

比赛总览模块主要用于提供与球员相关的赛事概览，将赛事基本情况，包括球员参与的赛事名称、时间、对局的球员以及比分、胜负情况等关键信息进行展示，根据时间由近及远进行赛事卡片排列，并提供按时间筛选赛事卡片的功能，便于球员一目了然地了解自身参与的赛事情况。

赛事概况分析模块则根据在比赛总览模块中选择的比赛对局进行概况分析，主要包括对局的时长趋势、整场比赛的比分趋势、双方球员的对局分数信息、回合统计信息以及主被动得失分信息等，便于球员了解对局整体情况，主动得分与因对手失误而得分的比例等，可衡量进攻与防守的有效性。

视频回放分析模块的作用是根据当前选择的赛事进行回播比赛录像，然后对视频进行时间切片，再将球员的击球主被动情况、击球类型以及得失分情况进行分类，这样可以使得球员任意筛选自己想要看到的视频片段，便于球员不断的重复观看某一击球片段，来进行动作矫正以及对局复盘分析。

比赛过程的详细数据分析则是对于比赛过程的详细分析，包括了一场比赛中球员的单局得失分手段分析、球员击球区域分析、比分趋势分析，以及整场比赛（三局两胜）的得失分手段分析和球员近期的战绩分析情况：

（1）单局比赛球员得失分手段分析

主要通过图表的形式来展示球员的对局得失分情况，如利用图表直观的展示球员各种击球类型的击球次数以及得失分情况，统计球员的得失分占比、主被动击球手段的占比情况等。

（2）单局比赛球员击球区域分析

主要用于查看球员的击球习惯区域，配合击球类型的筛选，可点选区域查看各类击球类型的次数和得失分统计信息。因为具体的球员击球坐标和羽毛球落点坐标不能直观的反应选手的击球习惯区域，在进行球员击球区域分析的时候不利于观察选手的热点区域，所以本文根据羽毛球场的半场区域按照实际长宽进行了区域的划分，如图 4.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

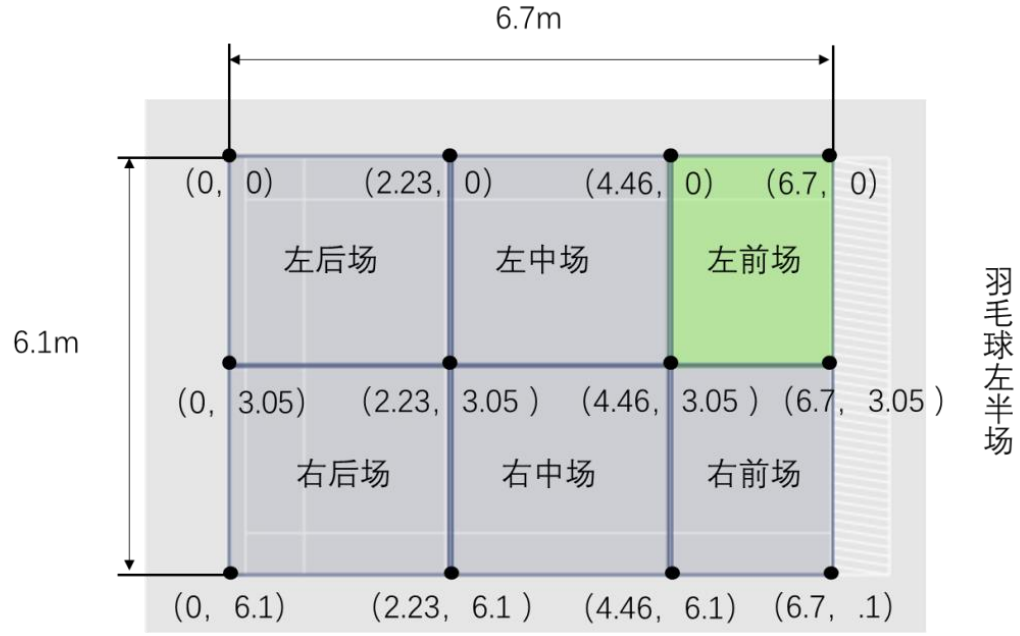


图 4.3 羽毛球半场区域划分图

Fig.4.3 Badminton half area division map

为了方便进行球员的区域分析，将羽毛球的左半场按照实际的长宽进行了 6 个区域的划分，右半场的与左半场为中心对称图形，因此区域划分也同理。将数据集中转换到真实世界坐标系后所记录的球员击球坐标与羽毛球落点坐标按照以上区域进行分类，可以更直观的观察到球员的热点击球区域。

（3）单局比赛比分趋势分析

主要利用表格配合柱状图、折线图来反应球员在整局比赛中把控比赛的能力，通过统计回合得分率、回合主动球占比、以及比分的趋势折线图，能够清晰的观察到球员在比赛中各阶段状态起伏。

（4）整场比赛球员得失分手段分析

是单局比赛球员得失分手段分析的扩充功能，为了能够更全面的把控球员在整场比赛中的表现，同样是通过图表来进行各类击球的次数、得失分信息统计，便于观察球员在全场比赛中的整体发挥。

（5）球员近期的战绩分析

主要记录球员近期比赛的概况，包括参与的赛事概况、个人近期常见的得失分手段，以及对局的胜负情况，同样通过图表的形式进行数据统计，可方便的查看球员长时间段中的竞技状态，便于球员可以针对性的进行调整。

击球预测模块主要是利用羽毛球运动员击球预测算法，对即将对局的对手进行击球预测，利用预测结果提前进行分析，辅助球员和教练团队制定针对性的战略

中国知网 https://www.cnki.net

战术。

选手信息档案和训练档案模块则主要记录选手的个人信息包括身高、体重、年龄等，以及近一场比赛的概况等。并且简单记录选手的训练情况，如对于各种击球技巧的训练次数和待修正的次数等。

系统软件功能框图如图 4.4 所示。

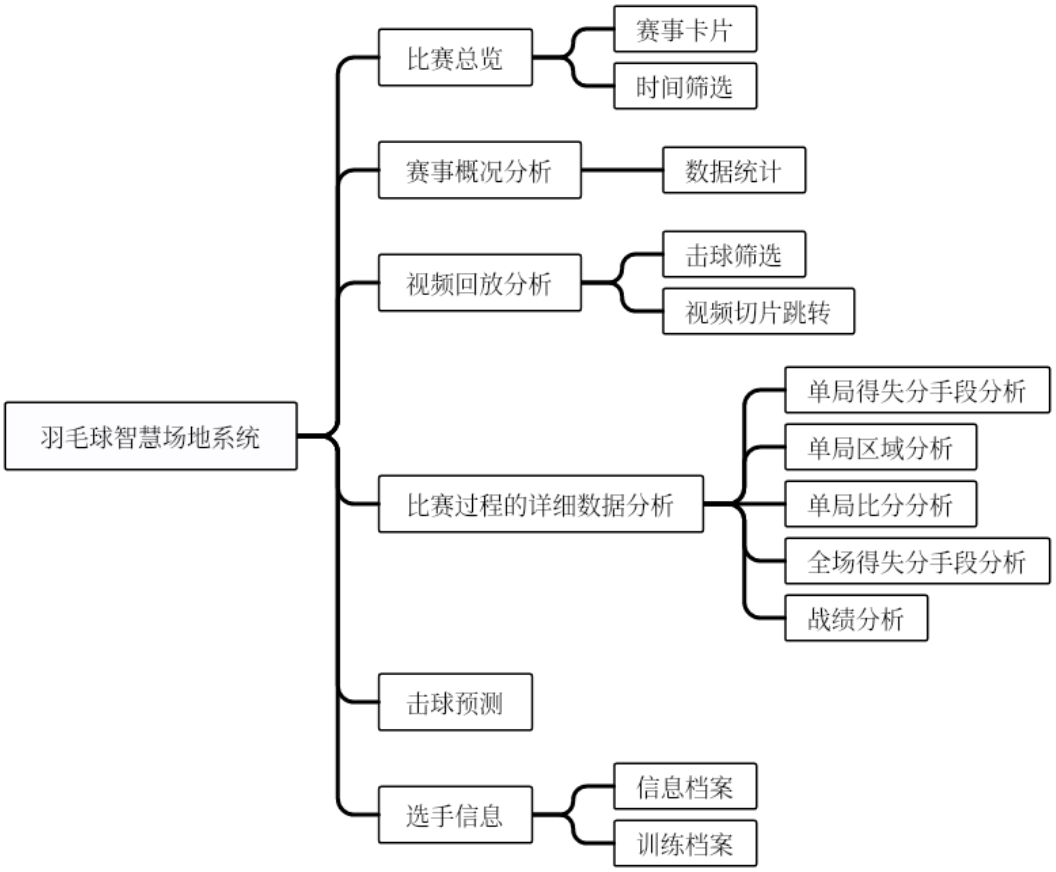


图 4.4 系统软件功能框图

Fig.4.4 System software function block diagram

4.3 系统详细设计与实现

4.3.1 系统开发环境

羽毛球智慧场地系统的软件开发、部署和测试在局域网内的服务器上进行，具体的配置参数如表 3.6 所示。硬件部分如用于数据采集的传感器、摄像头等设备的种类、数量、性能参数以及部署位置参见表 2.1，图 2.3 和图 2.4。

交互软件开发环境及相关技术栈如表 4.6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.6 软件开发环境及相关技术栈

Table 4.6 Software development environment and related technology stack

类别	版本
操作系统	Ubuntu20.04
开发语言	Python3.8.13
Web 后端开发框架	Flask2.2.2
Web 前端开发框架与库	Vue/CLI 5.0.8，Bootstrap5.2.2，fontawesome4.7.0
数据库	MySQL8.0
前后端通信	HTTP 协议、AJAX 异步通信

4.3.2 系统交互功能实现

羽毛球智慧场地系统的数据分析及可视化部分，主要通过 Web 端进行交互，由浏览器向后端发送请求，由后端框架进行处理，将所需数据发送给前端进行可视化，前后端的交互逻辑如图 4.5 所示。

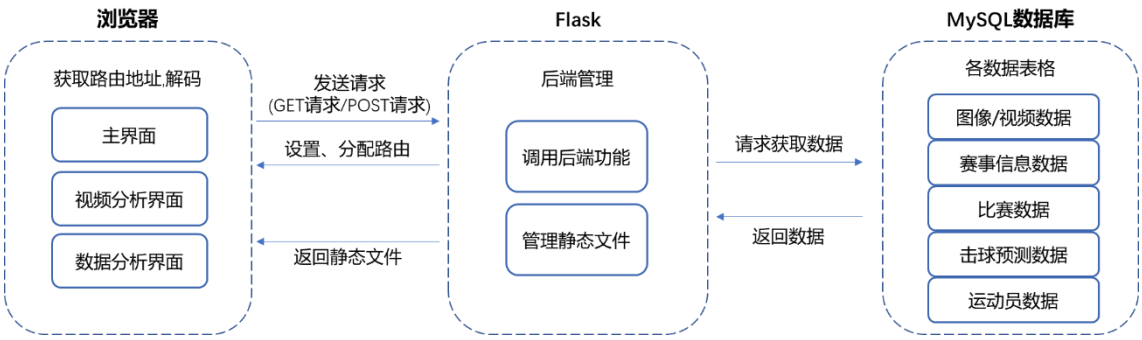


图 4.5 Web 前后端交互逻辑

Fig.4.5 Web frontend and backend interaction logic

本节将通过赛事视频资料采集的专业运动员 Viktor Axelsen 与 Anthony Sinisuka Ginting 在印度尼西亚羽毛球大师赛半决赛的第一局比赛数据，以及实地采集的业余爱好者 xdd 与 dx 在室外羽毛球场娱乐赛第一局数据来进行交互软件的功能展示：

主界面用于展示羽毛球智慧场地系统的数据采集模块实地采集的场景，用户可通过注册按钮进入注册界面，已有账号的用户可直利用账号密码登录系统查看

中国知网 https://www.cnki.net

自己的赛事情况。其功能界面如图 4.6 所示。

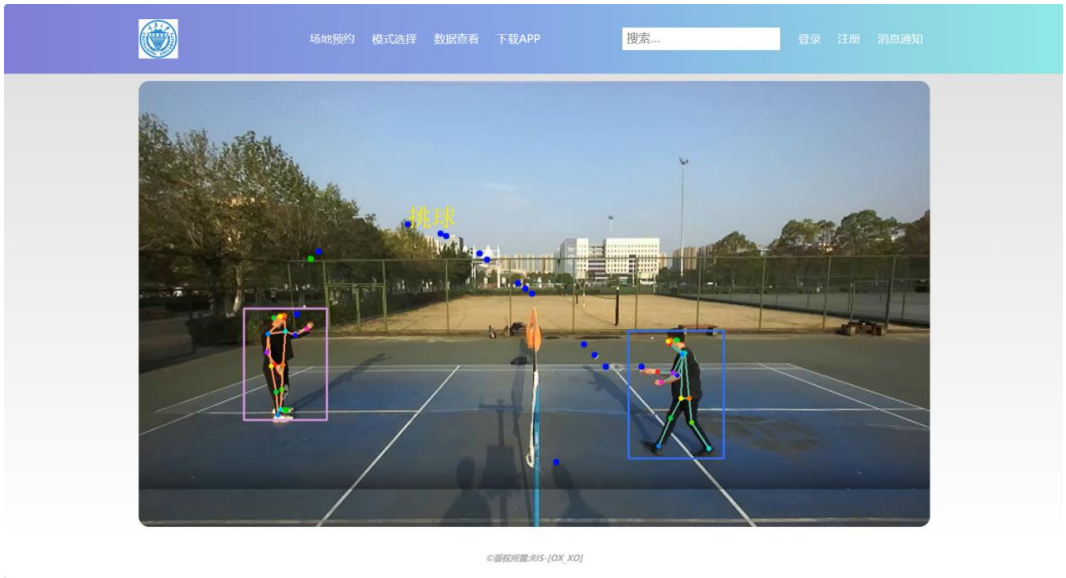


图 4.6 主界面

Fig.4.6 main interface

登录/注册功能主要用于用户进行注册和登录羽毛球智慧系统。其功能界面如图 4.7 所示。



(a) 登录界面

中国知网 https://www.cnki.net



(b) 注册界面

图 4.7 登录/注册功能界面

Fig.4.7 Login/registration interface

比赛总览功能主要用于查看球员参与的赛事情况，可根据日期筛选按钮选择相应日期的比赛概况进行查看，可通过点击相应的赛事卡片进入赛事概况分析的功能。相对于以往需要球员手动查询，比赛总览功能将球员参与的赛事信息以卡片的形式将重要数据进行集成展示，可视化了球员的赛事信息，也增加了比赛查询的便利性。

其功能界面如图 4.8 所示。将真实赛事数据与界面展示数据对比，比赛名称、比赛时间、对局球员、比分、胜负情况均准确，同时利用 Web 开发者工具中 Network 选项查看网页响应时长（后文中响应时长均以此方法查看），10 次刷新取最短和最长时间，得到网页响应时长为 592ms-794ms。表明该功能提供信息准确，交互响应速度快，提升了数据查询的便利性和效率。



(a) 专业运动员比赛概览界面

中国知网 https://www.cnki.net



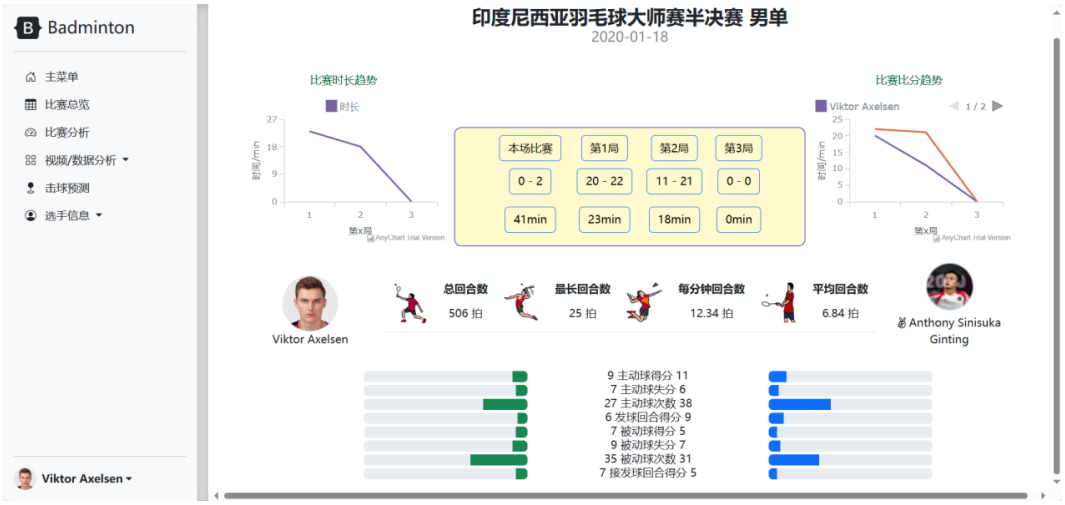
(b) 业余爱好者比赛概览界面

图 4.8 比赛总览功能界面

Fig.4.8 Game overview interface

赛事概况分析功能主要用于查看球员的比赛概况信息，不仅涵盖了基础的比赛时长信息，还展示了比赛过程中双方得分的趋势变化，帮助用户直观理解比赛的激烈程度与走势。同时对双方球员的主被动得失分情况和回合信息进行统计展示，点击相应对局的按钮可跳转到视频分析和数据分析的功能界面。相比于以往手动记录的形式，此功能在一个界面将球员所关注的重点信息，如比分、比赛时长、双方主被动击球情况和胜负情况进行了信息的可视化，使得球员能够一目了然的查看自己在对局中的情况，提升了球员复盘赛事的便捷性。

其功能界面如图 4.9 所示。将人工统计的数据情况与界面展示的统计数据进行对比，所有统计类数据均准确，网页响应时长为 496ms-707ms。表明该功能提供信息准确，交互响应速度快，提升了数据查询的便利性和效率。



(a) 专业运动员比赛概况分析界面

中国知网 https://www.cnki.net



(b) 业余爱好者比赛概况分析界面

图 4.9 赛事概况分析功能界面

Fig.4.9 Game event profile analysis interface

视频回放分析功能是针对赛事复盘和技战术分析的一项重要功能，它极大地促进了比赛回顾与技术细节研究的效率。用户可根据实际需求，灵活地筛选出想要细致分析的比赛视频片段，通过右上角的种类、类型、得失分筛选框筛选出球员想要查看的视频片段，视频片段的跳转可通过点击右下角对应的按钮完成。相比于以往在获取赛事视频后，球员复盘赛事情况需要对整场比赛进行观看不同，此功能使得球员能方便快捷的筛选出自己所需的特定类型击球。如筛选主动，杀球，得分后即可点击右下角视频片段的描述，反复查看某一击球片段，这样的设定能迅速聚焦到那些对比赛结果产生直接影响的关键瞬间，辅助球员和教练团队进行细节分析，极大的提升了对于比赛的复盘效率和准确性。

其功能界面如图 4.10 所示。将人工统计的比分、击球类型、得失分等信息与界面提供的数据对比，所有统计类信息均准确，网页响应时长为 432ms-731ms。另外，依次点击所有交互按钮后查看响应时间，记录最短与最长时间，得到响应时长为 41ms-217ms。表明该功能提供信息准确，交互响应速度快，为用户提供了准确、快速的片段跳转和数据查询功能。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 专业运动员视频回放分析界面



(b) 业余爱好者视频回放分析界面

图 4.10 视频回放分析功能界面

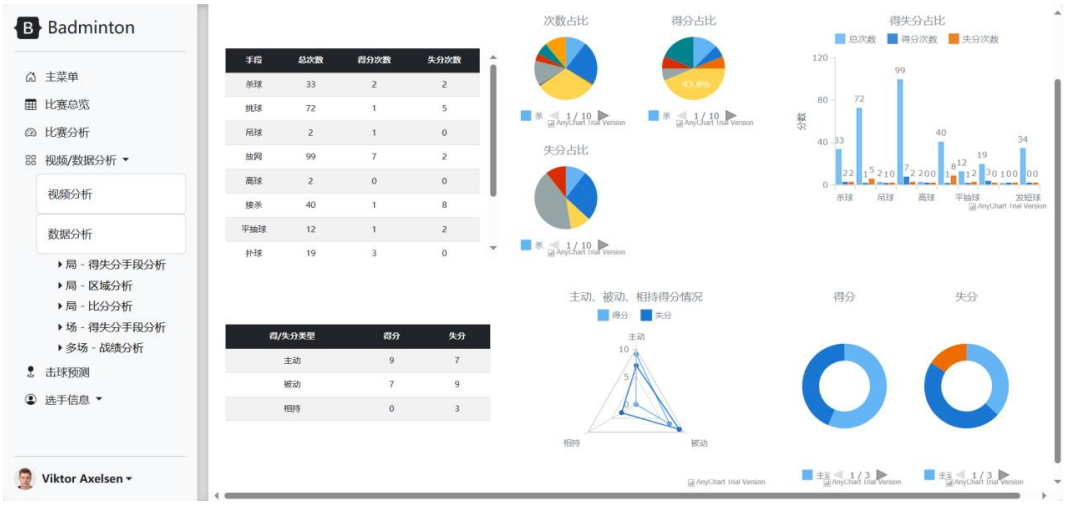
Fig.4.10 Video playback analysis interface

比赛过程的详细数据分析是深入了解和评估球员表现与比赛策略的核心环节，其通过一系列的图表和清晰的文字描述，全方位剖析了比赛的每一个细微层面。具体来说，这些分析内容不仅仅局限于简单的得分与失分总数，而是深入挖掘球员得分的手段、偏好的击球区域、以及这些行为如何影响对局的比分趋势与最终的战绩结果。

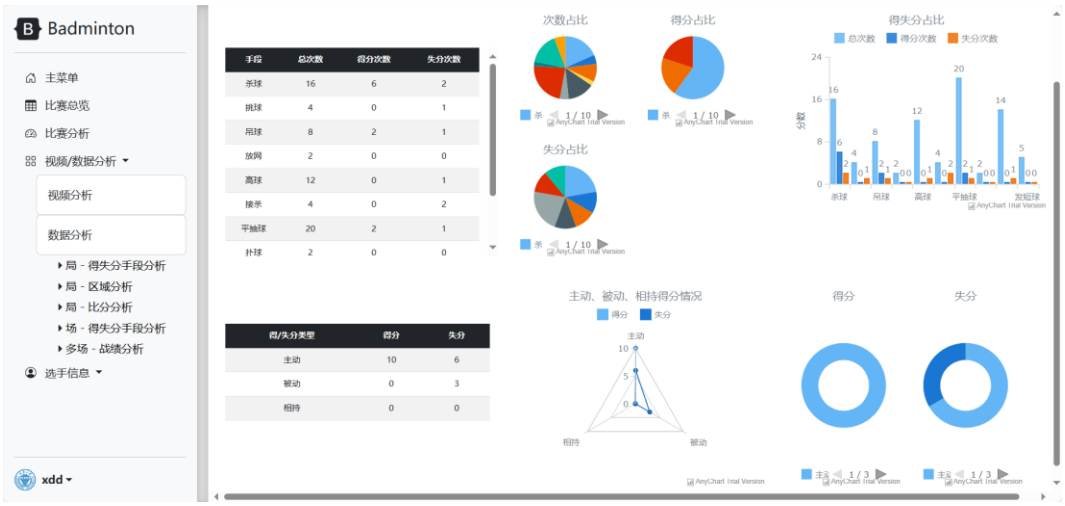
在针对单局比赛的球员得失分手段分析中，该功能界面以高度可视化的方式，利用诸如柱状图、饼图等图表，直观展示了每位球员通过不同技术动作获取分数的情况。相比于以往手动统计分析来说，此功能从数据库中获取赛事信息后自动进行统计和分析，并以图表形式进行可视化，极大的便利了球员对于赛事中自身技术动作以及得失分情况的掌握，球员可依靠着此项功能发现自身技术路线的短板，进而针对性的训练改进。

中国知网 https://www.cnki.net

其功能界面如图 4.11 所示。将人工统计的数据与界面展示数据对比，所有统计数据均准确，网页响应时长为 403ms-657ms。表明该功能提供信息准确，交互响应速度快，提升了数据查询的便利性和效率。



(a) 专业运动员单局比赛得失分手段分析界面



(b) 业余爱好者单局比赛得失分手段分析界面

图 4.11 单局比赛球员得失分手段分析功能界面

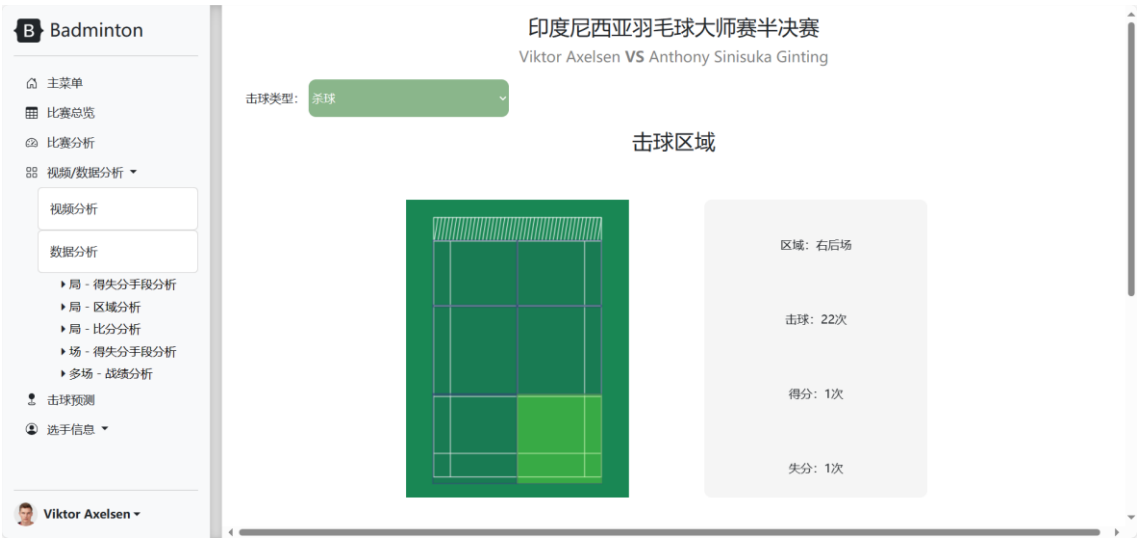
Fig.4.11 Single-match player scoring and conceding points breakdown analysis interface

单局比赛球员击球区域分析的功能专注于描绘和解析球员在特定场地区域的击球表现，为优化战术布局和提升训练效果提供了强有力的支持。该功能通过一个交互式界面实现了高度的灵活性和易用性。用户可通过击球类型的筛选获取想要查看的特定种类，然后点击左侧不同的击球区域，右侧的文字显示区域将即时更新，呈现出该区域内球员的详细击球信息描述。相比于以往按照经验进行练习，通过这种方式，球员能够快速、直观了解到自身在哪些区域更为活跃、哪些区域是其得分

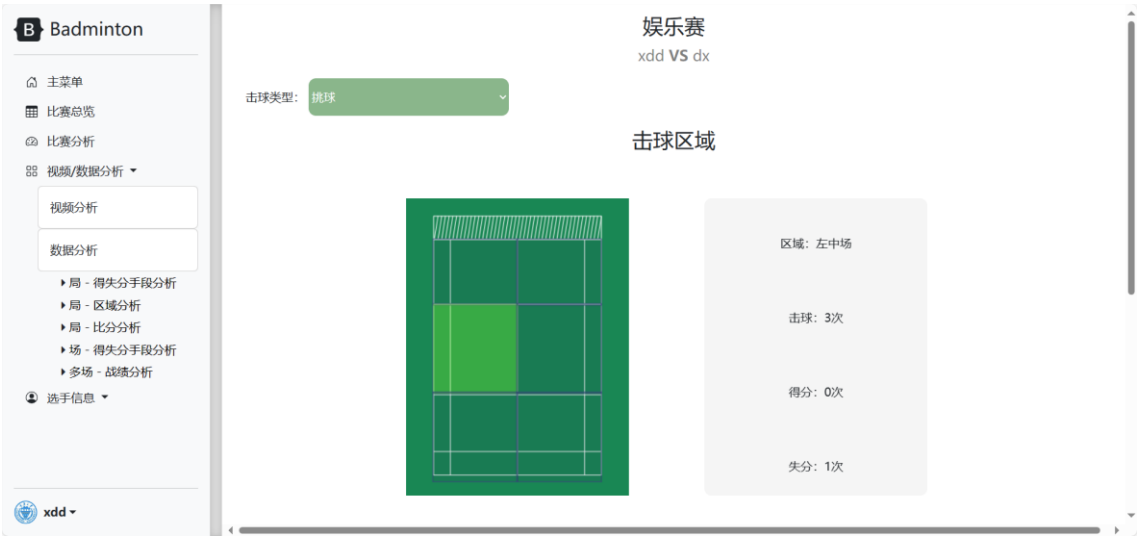
中国知网 https://www.cnki.net

的“热点”，以及哪些区域可能是其技术上的“盲区”或待加强之处，使得球员对于自身技术水平的提升更具有科学依据。

其功能界面如图 4.12 所示。将人工统计的数据与界面展示数据对比，所有统计数据均准确，网页响应时长为 455ms-568ms。另外，依次点击所有交互按钮后查看响应时间，得到响应时长为 31ms-122ms。表明该功能提供信息准确，交互响应速度快，为用户提供了准确、高效的击球区域统计工具。



(a) 专业运动员比赛击球区域分析分析界面



(b) 业余爱好者比赛击球区域分析分析界面

图 4.12 单局比赛球员击球区域分析功能界面

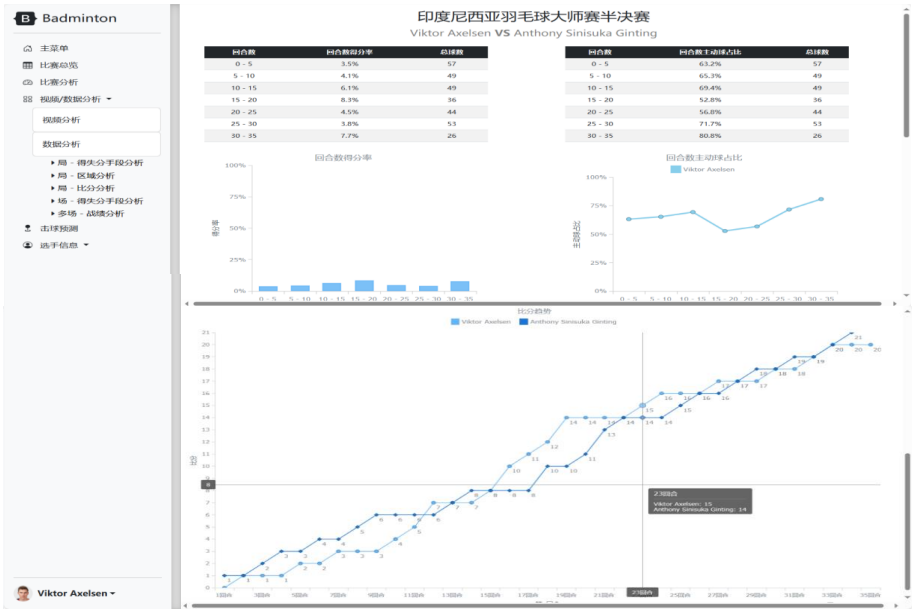
Fig.4.12 Single-match analysis interface for players' shot zones

单局比赛比分趋势分析通过高度可视化的方式，将比赛的紧张激烈与战术变化生动展现出来。主要通过图表进行对局比分的直观呈现，以回合数和比分为横纵

中国知网 https://www.cnki.net

轴，精细记录并展现了比赛中双方比分的实时变化情况。相比于以往赛事结束后只可观看到结果比分，通过这种直观且详尽的比分趋势分析，球员能够快速复盘比赛，理解每一分的得失对全局的影响，进而识别出战术执行的优势与不足，为后续训练和比赛策略的制定提供科学依据。

其功能界面如图 4.13 所示。将人工统计的数据与界面展示数据对比，所有统计数据均准确，网页响应时长为 461ms-660ms。表明该功能提供信息准确，交互响应速度快，提升了数据查询的便利性和效率。



(a) 专业运动员比分分析页面



(b) 业余爱好者比分分析页面

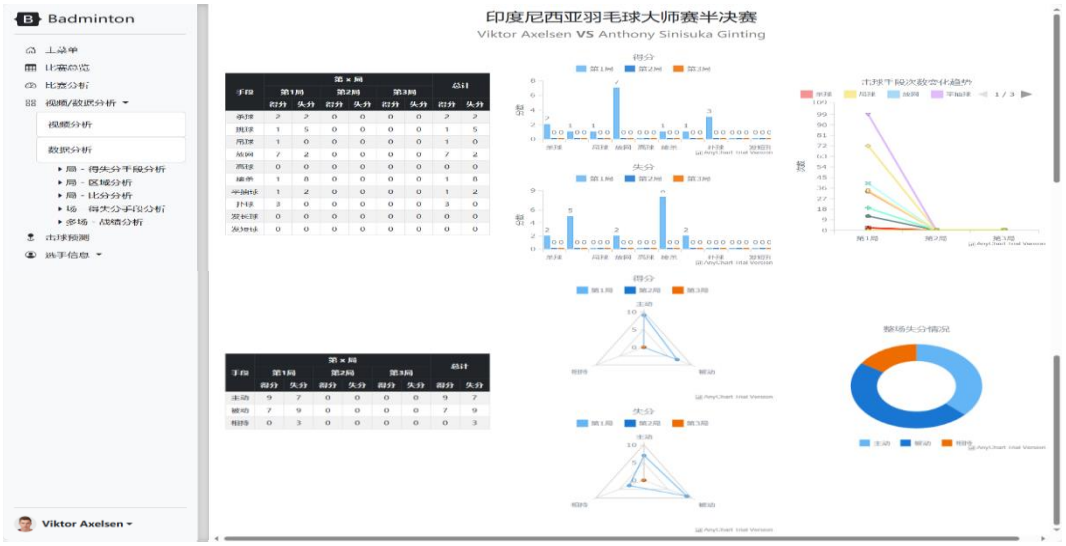
图 4.13 单局比赛比分趋势分析功能界面

Fig.4.13 Single-match score trend analysis interface

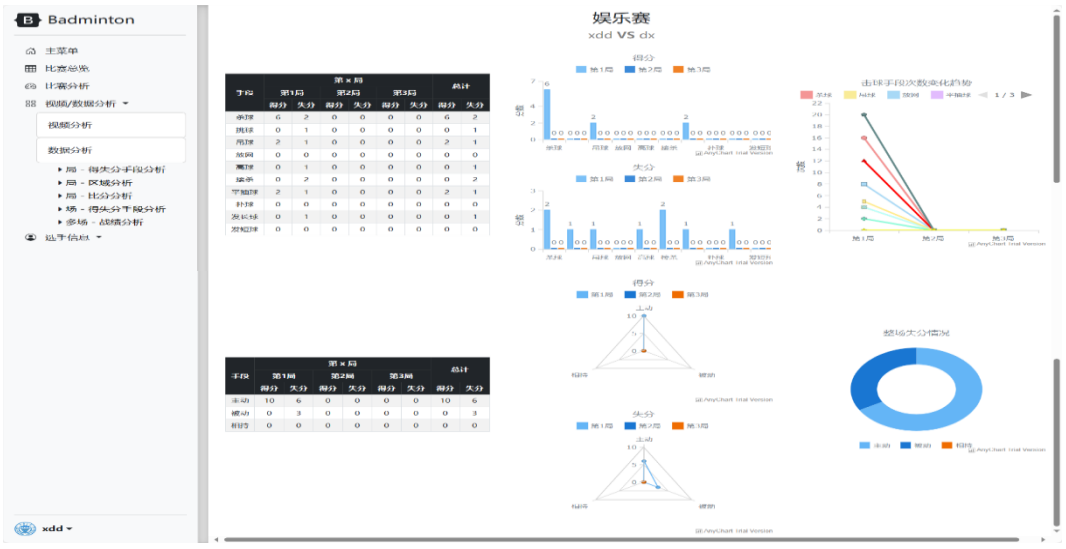
中国知网 https://www.cnki.net

整场比赛球员得失分手段分析针对运动员全场比赛表现的综合性评估功能，用高度可视化的图表形式反应整场比赛中球员的数据情况。在没有数据可视化与交互时，球员需要靠经验和教练团队的观察来理解全场比赛中自身的发挥情况，而此功能则全面展现了球员在比赛过程中的得失分模式、技术应用效果及整体表现的起伏变化，为战术分析提供了详实的数据支持，球员可借助此功能在训练和比赛中调整自身主被动球的进攻防守比例。

其功能界面如图 4.14 所示。将人工统计的数据与界面展示数据对比，所有统计数据均准确，网页响应时长为 466ms-768ms。表明该功能提供信息准确，交互响应速度快，提升了数据查询的便利性和效率。



(a) 专业运动员整场比赛得失分手段分析页面



(b) 业余爱好者整场比赛得失分手段分析页面

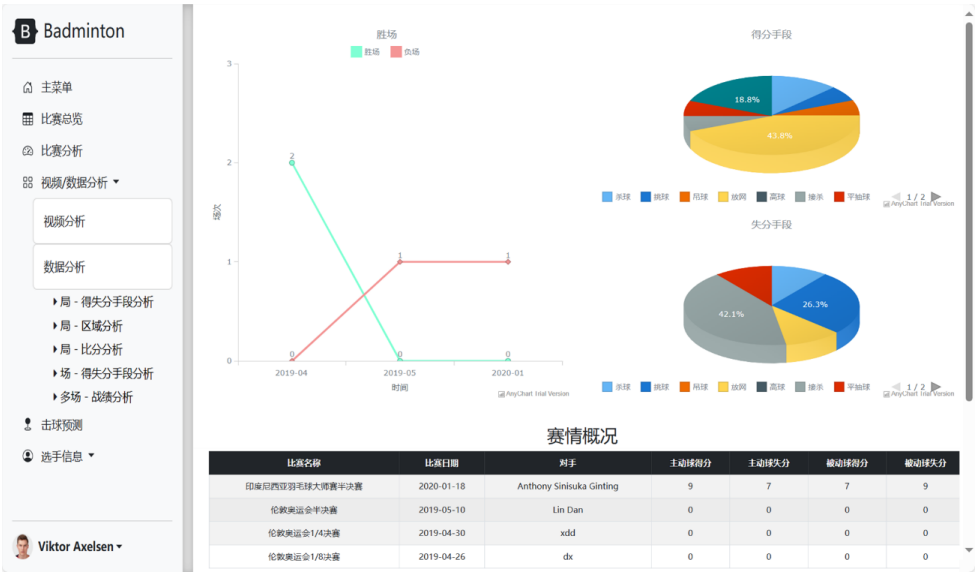
图 4.14 整场比赛球员得失分手段分析功能界面

Fig.4.14 Whole-match player scoring and conceding points breakdown analysis interface

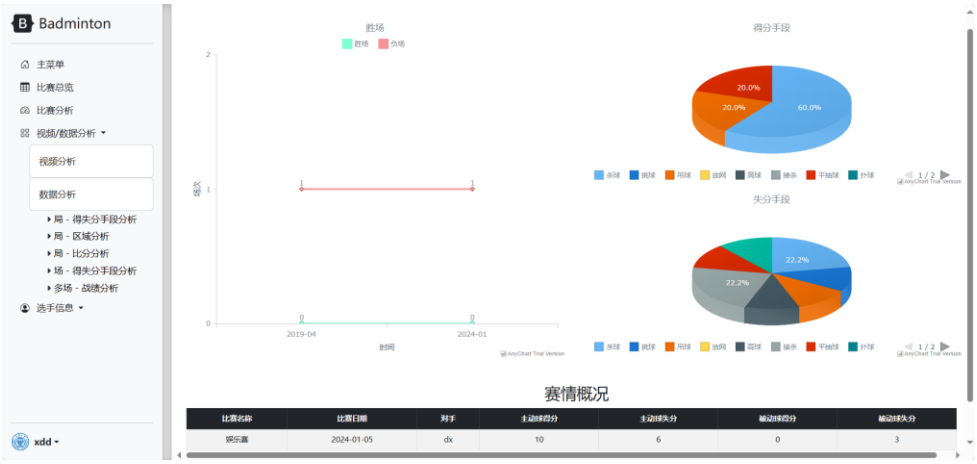
中国知网 https://www.cnki.net

球员近期的战绩分析主要用于查看球员一段时期内的战绩状况，通过折线图统计球员胜负场的变化，利用饼图和表格展示球员近期的主要得失分手段和主被动击球技巧等，便于查看球员近一段时间内竞技状态的起伏。此功能将以往球员忽略的关注点进行了数据的可视化与统计分析，为发现球员在长时间段内的状态起伏以及高频得失分情况提供了科学的数据支持，球员和教练团队可借助此功能的数据统计和分析，了解球员的高频得分手段，以及常见的失分球类型，以此针对性的对短板进行提升，提高球员的技术水平。

其功能界面如图 4.15 所示。将人工统计的数据与界面展示数据对比，所有统计数据均准确，网页响应时长为 467ms-569ms。表明该功能提供信息准确，交互响应速度快，提升了数据查询的便利性和效率。



(a) 专业运动员战绩分析功能界面



(b) 业余爱好者战绩分析功能界面

图 4.15 球员近期的战绩分析功能界面

Fig.4.15 Recent records analysis interface

击球预测功能主要用于将用户本身与待预测球员对局的击球级数据上传后，

中国知网 https://www.cnki.net

点击预测按钮调用击球预测功能对其进行预测，将结果利用表格形式展示，辅助球员分析对手的击球习惯，便于制定针对的战略战术。其功能界面如图 4.16 所示，展示了调用单步预测的结果。结果中可查看球员在不同回合的不同拍数下的击球类型和羽毛球落点区域，将 Viktor Axelsen 与 Anthony Sinisuka Ginting 在本场比赛第一局中的实际击球结果与预测击球结果进行对比， 242 拍预测击球结果中，与实际击球类型完全相同的有 142 拍，准确率约 60%；与实际落点区域完全相同的有 193 拍，准确率约 80%，表明按照图 4.3 进行击球区域划分后，将同一个区域内的所有落点坐标均认为预测准确，使得落点预测的容错率更大，因此落点区域的预测准确率更高。

作为本系统的核心功能，击球预测不仅能够展示对手的击球偏好，如常用的击球类型和落点分布。这使得运动员和教练能够深入理解对手的技战术风格，从而制定更加针对性的应对策略。而且基于预测结果，可以直观地看出对手可能的击球模式，如是否偏好网前小球或是后场攻击，球员可以据此调整站位、选择防守或反击策略，如提前布阵型、强化中场拦截或后场防守，增强战术布置的针对性和灵活性。

在预测对手的击球习惯后，球员训练可以有的放矢地模拟这些场景，针对性地练习对应防守和反击技术，如接杀球、快速反应和反攻等。在比赛前，通过分析预测结果制定出对手可能的击球模式，可以预先设计应对策略，如利用对手弱点区域进行压迫，或针对其习惯性落点布置陷阱，从而在策略层面占据主动，为赢得比赛增添至关重要的策略优势。总而言之，在战术层面上，击球预测功能不仅促进了战术理解的深化，更在策略布局上发挥着不可估量的价值。

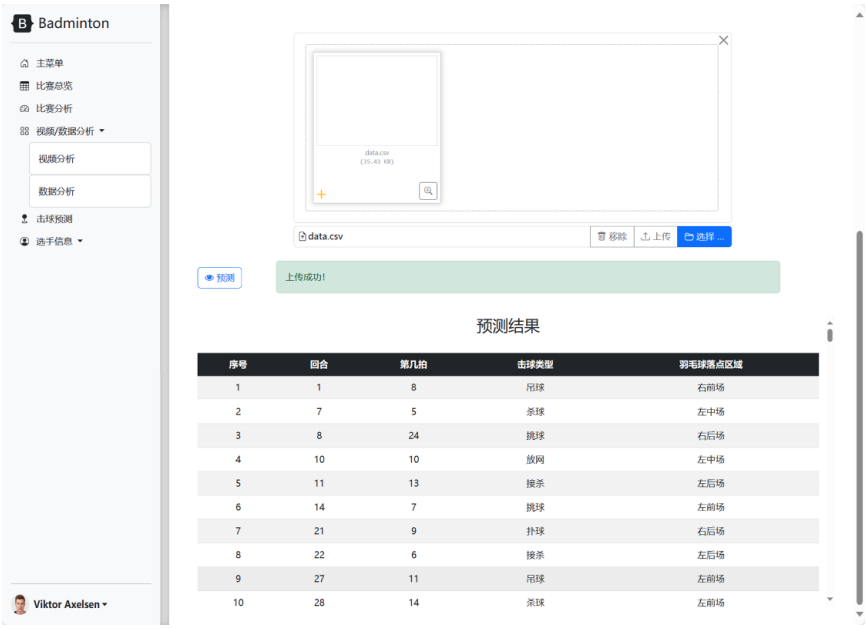


图 4.16 击球预测功能界面

Fig.4.16 Shot prediction interface

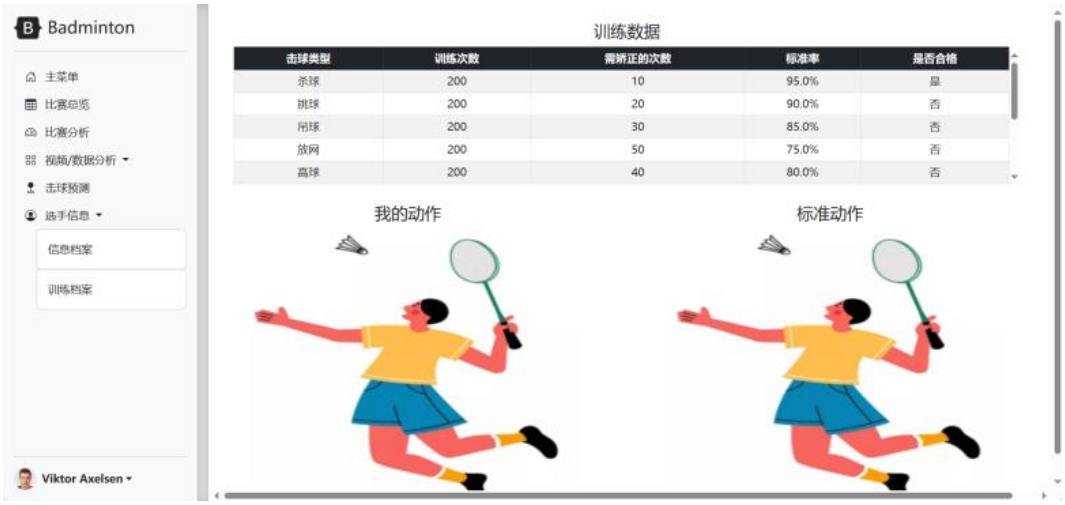
中国知网 https://www.cnki.net

选手信息分为信息档案和训练档案，涵盖了选手的全方位资料，确保了对每位选手的深度了解与个性化管理。信息档案部分，相当于每位选手的数字化名片，详尽记录了选手的基础信息，包括但不限于姓名、年龄、国籍、身高、体重等物理属性，还囊括了选手的职业生涯情况，如获奖荣誉、世界排名、近期赛事等。

训练档案则是对选手日常训练情况的精准追踪，详细记录了每次击球技巧训练的练习次数、待改正次数、通过率等，直观反映选手的训练规律和进步轨迹，球员可以结合系统的数据分析统计，了解自身在击球技巧上的薄弱环节，借助训练档案功能，记录自身在短板技巧上的训练成果，逐步提升自己的技术水平。信息档案和训练档案的功能界面如图 4.17 所示。



(a) 专业运动员信息档案界面



(b) 专业运动员训练档案界面

中国知网 https://www.cnki.net



(c) 业余爱好者信息档案界面



(d) 业余爱好者训练档案界面

图 4.17 选手信息界面

Fig.4.17 Player information interface

4.4 本章小结

本章结合已获取的羽毛球运动员赛事数据、个人信息，并融合核心的击球预测功能，结合实地数据采集方案，构建完成了羽毛球智慧场地系统。系统的交互软件包含了击球预测、击球技术统计、得失分区域分析等 7 个功能模块，主界面、注册登录、各模块子项功能等 14 个软件界面，以及时间筛选、数据统计、视频切片、击球筛选、区域得失分统计等近 30 项交互功能，为用户提供了丰富的交互功能，满足球员的多项需求，提升球员赛场内外的整体体验。

首先，从需求方面探讨了构建羽毛球智慧场地系统的必要性，强调了其在技战术层面辅助运动员提升训练效率、战术策略部署等方面的重要性。其次，从整体架构设计、数据库结构设计以及系统软件功能设计这三个层面，阐述了整个系统的设

中国知网 https://www.cnki.net

计逻辑。在框架设计部分，明确了系统各模块间的层级结构，在数据库设计部分阐述了各类表格的字段设计，系统功能设计部分，则逐一解析了各个功能模块的设计逻辑。最后将部署的系统功能实现结果以图片的形式进行展示。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

5 总结与展望

5.1 全文总结

羽毛球运动员击球预测运用时间序列预测技术，对运动员的击球行为进行学习和建模。通过对历史击球数据的分析，系统能够预测运动员在后续比赛中的可能击球动作、羽毛球飞行落点，这对于教练团队制定精准训练计划、实施针对性战术调整有着重要的辅助作用。此外，这种预测能力有助于运动员更好地理解自身和对手的技战术特点，从而改进技术细节、增强比赛策略意识，全面提升竞技实力。另一方面，羽毛球智慧场地系统通过采用非接触式的数据采集技术和 Web 端数据分析交互功能，不仅能够服务于专业运动员和教练团队，帮助他们依据详尽的数据分析结果提升运动员技术水平、优化战术打法，还能满足业余爱好者的个性化需求，让他们了解自身的运动表现。本文的主要研究内容如下：

（1）利用获取到的球员赛事数据集信息，结合数据采集设备，构建羽毛球智慧场地系统，完成数据分析及可视化的软件开发、部署和测试。使得球员能够通过 Web 端方便、直观的对自身运动数据进行查看以及分析，辅助其进行技战术的训练、提升以及比赛策略制定等。

（2）针对羽毛球击球预测问题深入分析，将其定义为混合序列的多元预测任务。通过对原有 Transformer 模型的改进获得了回合过程提取器和球员风格提取器，用于提取回合制运动中的回合上下文和球员上下文信息。利用击球注意力机制分配注意力资源，提升模型学习效率，并将获取的集合信息按照模型学习的权重进行信息融合，最终输出预测结果。按照设计将模型进行训练后，与传统序列预测方法进行对比，通过实验验证羽毛球击球预测算法的优越性。并通过后续消融实验验证算法各个功能模块设计的合理性和有效性。

（3）通过挖掘线上公开的羽毛球专业比赛，以及利用非接触式的数据采集设备和采集算法，对专业级羽毛球运动员和羽毛球运动爱好者进行数据采集，构建全面的羽毛球击球级数据集，为羽毛球智慧场地系统的构建做好数据准备工作。

（4）对国内外体育数据分析以及时间序列预测相关研究进行调研，结合的羽毛球运动的特点，发现了在此项运动中待解决的击球预测问题，并将体育数据分析与序列预测相结合应用于羽毛球运动中。通过构建羽毛球智慧场地系统实现采集、统计和分析球员比赛数据，将数据可视化以帮助球员直观的对自己数据信息进行查看，辅助教练团队对球员和对手球员进行针对的技战术分析和策略部署。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 未来展望

本文以羽毛球运动的数字化、信息化需求为出发点，结合运动数据分析及序列预测构建了羽毛球智慧场地系统，设计了羽毛球运动员击球预测算法，将其应用于球员的数据分析和击球预测，虽然有一定的成果，但是也存在待改进的方面：

（1）击球预测算法的数据采集策略存在可优化空间。具体来说，通过人工标注数据集的方式费时费力，后续可优化为针对视频数据进行数据捕获的方法，自动获取数据集；实地采集的算法受制于球场环境、天气以及算力设备等的限制，产生的高质量数据较少，后续可考虑固定采集场地与设备，优化采集算法的方式以提高数据集质量。未来可根据不同类别的数据集将模型优化为针对专业级运动员、业余爱好者、均衡型三种类别，通过控制参数的改变来适应不同类别群体的需要。

（2）羽毛球击球预测算法的性能和精度相比于传统的序列预测方法，在击球类型和羽毛球落点坐标的预测任务中表现虽然更好，但尚有继续提升的空间，如后续研究可考虑提取更多维度的球员特征信息，且可以考虑将模型拓展到考虑更多条件变量，例如比赛胜负情况等，以进行更深入的战术分析研究。在注意力机制上还可以尝试引入更先进的深度学习结构来提高模型性能，比如自注意力机制的变种或者新的序列建模组件。在信息融合的部分，可以探究如何融合更多其他可能影响击球决策的因素，如运动员身体状态、心理因素、场地环境等。同时最重要的是考虑如何增强模型的泛化能力和应对变化的能力，确保模型在面对未见过的数据时也能做出准确预测，将模型应用于实时比赛中时，提供实时反馈和建议，让模型能够在实际比赛场景下，基于即时数据流进行在线学习和更新。

（3）羽毛球智慧场地系统交互软件的构建虽然对球员直观的进行数据查看提供了便利，但在 UI 设计、交互功能、后台数据统计和处理等方面存在诸多优化的空间，后续的研究和开发中可以考虑完善后台数据处理的功能，丰富 Web 端的功能模块，以及改善交互功能，增加用户体验感。同时可考虑多个交互端的开发，例如除 Web 端之外的小程序、应用程序等的开发等，使得用户能够通过更丰富、更便捷的方式访问羽毛球智慧场地系统的数据分析及可视化软件。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Arnando M, Syafruddin A O, Sasmitha W, et al. The Influence of Agility Training on the Badminton Athletes' Ability[J]. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 2024, 12(2): 356-362.

[2] Zheng J Y, Luan L X, Sun M. Does the national fitness policy promote national health?—An empirical study from China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(15): 9191.

[3] Cabello-Manrique D, Lorente J A, Padial-Ruz R, et al. Play badminton forever: A systematic review of health benefits[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(15): 9077.

[4] 王蕴红, 蔡明明, 梁蕾, 等. 运动员停训后心肺功能, 能量代谢和骨骼肌代谢的变化[J]. 西安体育学院学报, 2004, 21(1): 62-64.

[5] 王一凡,易周莹,秦文静,等.智能羽毛球陪练机器人[J].机械设计,2020,37(S2):342.

[6] 韩欣,魏振钢.“鹰眼”技术在羽毛球比赛中的应用[J].信息与电脑(理论版),2015,17:132-134.

[7] Song H. Analysis of winning experience and technical training effect of badminton match based on BP neural network[J]. Journal of Healthcare Engineering, 2022, 22(8): 1-8.

[8] Seçkin A Ç, Ateş B, Seçkin M. Review on Wearable Technology in sports: Concepts, Challenges and opportunities[J]. Applied Sciences, 2023, 13(18): 10399.

[9] Host K, Ivašić-Kos M. An overview of Human Action Recognition in sports based on Computer Vision[J]. Heliyon, 2022, 8(6): 1-25.

[10] McGarry T. Applied and theoretical perspectives of performance analysis in sport: Scientific issues and challenges[J]. International Journal of Performance Analysis in Sport, 2009, 9(1): 128-140.

[11] Xie J, Chen G, Liu S. Intelligent badminton training robot in athlete injury prevention under machine learning[J]. Frontiers in Neurorobotics, 2021, 15: 621196.

[12] 赵伟.基于智能化数据分析的健康管理系统在大众体育健身中的应用[J].当代体育科技,2023,13(18):175-178.

[13] Smerdov A, Somov A, Burnaev E, et al. AI-enabled prediction of video game player performance using the data from heterogeneous sensors[J]. Multimedia Tools and Applications, 2023, 82(7): 11021-11046.

[14] Qi Y, Sajadi S M, Baghaei S, et al. Digital technologies in sports: Opportunities, challenges, and strategies for safeguarding athlete wellbeing and competitive integrity in the digital era[J].

中国知网 https://www.cnki.net

Technology in Society, 2024, 77: 102496.

[15] Bai Z, Bai X. Sports big data: management, analysis, applications, and challenges[J]. Complexity, 2021, 21: 1-11.

[16] Rajšp A, Fister Jr I. A systematic literature review of intelligent data analysis methods for smart sport training[J]. Applied Sciences, 2020, 10(9): 3013.

[17] Krizkova S, Tomaskova H, Tirkolaee E B. Sport performance analysis with a focus on racket sports: A review[J]. Applied Sciences, 2021, 11(19): 9212.

[18] 张鋆豪,何百岳,杨旭升,等.基于可穿戴式惯性传感器的人体运动跟踪方法综述[J].自动化学报,2019,45(08):1439-1454.

[19] 程勇民.“快、狠、准、活”技术风格对中国羽毛球运动的促进与制约[J].体育学刊,2005,(02):99-101.

[20] Dmonte R, Dmello A. Big Data in Sports'[J]. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 2017, 6(1): 380-383.

[21] Nibali M. The data game: analyzing our way to better sport performance[M]//Sport Analytics. Routledge, 2016: 71-97.

[22] 魏广萍.算法社会下运动员健康信息保护的制度构建[J].上海体育学院学报,2022,46(02):56-67.

[23] Sholeh M, Rumpoko S S, Sistiasih V S, et al. Condition Survey Of Badminton Enthusiasts In Sragen Regency In 2023[J]. Journal of Community Capacity Empowerment, 2024, 2(1): 16-27.

[24] Seshadri D R, Li R T, Voos J E, et al. Wearable sensors for monitoring the physiological and biochemical profile of the athlete[J]. NPJ Digital Medicine, 2019, 2(1): 72.

[25] Li R T, Kling S R, Salata M J, et al. Wearable performance devices in sports medicine[J]. Sports Health, 2016, 8(1): 74-78.

[26] Wang T Y, Cui J, Fan Y. A wearable-based sports health monitoring system using CNN and LSTM with self-attentions[J]. Plos One, 2023, 18(10): 1-14.

[27] Zheng J, Fan C. Sports Risk Analysis Based on Knowledge Discovery and Data Driven[J]. Security and Communication Networks, 2022, 22(9): 1-9.

[28] Van Pelt K L, Puetz T, Swallow J, et al. Data-driven risk classification of concussion rates: a systematic review and meta-analysis[J]. Sports Medicine, 2021, 51: 1227-1244.

[29] Torres-Ronda L, Beanland E, Whitehead S, et al. Tracking systems in team sports: a narrative review of applications of the data and sport specific analysis[J]. Sports Medicine-Open, 2022, 8(1): 15.

[30] Hammes F, Hagg A, Asteroth A, et al. Artificial intelligence in elite sports—A narrative review of success stories and challenges[J]. Frontiers in Sports and Active Living, 2022, 4: 861466.

中国知网 https://www.cnki.net

[31] Liu H, Zhu X. Design of the physical fitness evaluation information management system of sports athletes based on artificial intelligence[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022, 2022(10): 1-10.

[32] Cossich V R A, Carlgren D, Holash R J, et al. Technological Breakthroughs in Sport: Current Practice and Future Potential of Artificial Intelligence, Virtual Reality, Augmented Reality, and Modern Data Visualization in Performance Analysis[J]. Applied Sciences, 2023, 13(23): 12965.

[33] Yunwei L I, Shiwei J. Video analysis technology and its application in badminton sports training[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2019, 1213(2): 022009.

[34] Ahmet E F E. An Assessment Over The Impact Of Artificial Intelligence On Sports Activities And The Sports Industry[J]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2023, 6(3): 76-101.

[35] 李西元. 专业级可穿戴设备:能让运动员出更好的成绩[EB/OL]. (2015-03-12)[2024-03-19]. https://wearable.yesky.com/27/52475527.shtml

[36] Ong P, Chong T K, Ong K M, et al. Tracking of moving athlete from video sequences using flower pollination algorithm[J]. The Visual Computer, 2022, 38: 939-962.

[37] Miller T W. Sports analytics and data science: winning the game with methods and models[M]. FT Press, 2015: 13-15.

[38] Teer B. Performance analysis of sports training based on random forest algorithm and infrared motion capture[J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2021, 40(4): 6853-6863.

[39] Kumar K V R, Zachariah A A, Elias S, et al. Quantitative analysis of athlete performance in artistic skating using IMU, and machine learning algorithms[J]. Des. Eng.(Toronto), 2021, 21: 11236-11252.

[40] Alamar B C. Sports analytics: A guide for coaches, managers, and other decision makers[M]. Columbia University Press, 2013: 25-26.

[41] Mountifield C. Sport Analytics: Graduating from Alchemy[J]. Technology in Sports - Recent Advances, New Perspectives and Application, 2023, 23(1): 1-20.

[42] Fury M S, Oh L S, Berkson E M. New opportunities in assessing return to performance in the elite athlete: unifying sports medicine, data analytics, and sports science[J]. Arthroscopy, Sports Medicine, and Rehabilitation, 2022, 4(5): e1897-e1902.

[43] Jarvis D, Westcott K. The hyperquantified athlete: Technology measurement and the business of sports[J]. Technology, Media, and Telecommunications Predictions, 2021, 21(1): 124.

[44] Cortsen K, Rascher D A. The application of sports technology and sports data for commercial purposes[J]. The Use of Technology in Sport: Emerging Challenges, 2018, 18: 47-84.

[45] Fetchko M, Roy D, Clow K E. Sports marketing[M]. Routledge, 2018: 576.

中国知网 https://www.cnki.net

[46] Berman S R. Bargaining over biometrics: How player unions should protect athletes in the age of wearable technology[J]. Brooklyn Law Review, 2019, 85: 543.

[47] Herberger T A, Litke C. The impact of big data and sports analytics on professional football: A systematic literature review[J]. Springer Proceedings in Business and Economics, 2021, 21: 147-171.

[48] Jackson S J, Dawson M C. The Global Business of Sport in a Brave New World: Conceptualising a Framework for Alternative Futures[J]. Frontiers in Sports and Active Living, 2021, 3: 673178.

[49] Holden J T, Edelman M, Miller K. Legalized sports wagering in America[J]. Cardozo Law Review, 2022, 44: 1383.

[50] Schäfer P. Scalable time series classification[J]. Data Mining and Knowledge Discovery, 2016, 30(5): 1273-1298.

[51] Petropoulos F, Apiletti D, Assimakopoulos V, et al. Forecasting: theory and practice[J]. International Journal of Forecasting, 2022, 38(3): 705-871.

[52] Daly A J, Ortuzar J D. Forecasting and data aggregation: theory and practice[J]. Traffic Engineering and Control, 1990, 31(12): 632-643.

[53] Chen Z, Ma M, Li T, et al. Long sequence time-series forecasting with deep learning: A survey[J]. Information Fusion, 2023, 97: 101819.

[54] Faloutsos C, Flunkert V, Gasthaus J, et al. Forecasting big time series: Theory and practice[C]//Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. ACM, 2019: 3209-3210.

[55] Lu J, Peng J, Chen J, et al. Prediction method of autoregressive moving average models for uncertain time series[J]. International Journal of General Systems, 2020, 49(5): 546-572.

[56] Triebe O, Laptev N, Rajagopal R. Ar-net: A simple auto-regressive neural network for time-series[J]. arXiv preprint arXiv:1911.12436, 2019.

[57] Song H, Sui S, Han Q, et al. Autoregressive integrated moving average model–based secure data aggregation for wireless sensor networks[J]. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2020, 16(3): 1550147720912958.

[58] Torres J F, Hadjout D, Sebaa A, et al. Deep learning for time series forecasting: a survey[J]. Big Data, 2021, 9(1): 3-21.

[59] Kim T, Yue Y, Taylor S, et al. A decision tree framework for spatiotemporal sequence prediction[C]//Proceedings of the 21th ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining. ACM, 2015: 577-586.

[60] Ke G, Meng Q, Finley T, et al. Lightgbm: A highly efficient gradient boosting decision tree[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30: 15-26.

中国知网 https://www.cnki.net

[61] Coelho I M, Coelho V N, Luz E J S, et al. A GPU deep learning metaheuristic based model for time series forecasting[J]. Applied Energy, 2017, 201: 412-418.

[62] Lim B, Zohren S. Time-series forecasting with deep learning: a survey[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2021, 379(2194): 20200209.

[63] Qin K, Li C, Pavlu V, et al. Adapting RNN sequence prediction model to multi-label set prediction[J]. arXiv preprint arXiv:1904.05829, 2019.

[64] Salinas D, Flunkert V, Gasthaus J, et al. DeepAR: Probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks[J]. International Journal of Forecasting, 2020, 36(3): 1181-1191.

[65] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.

[66] Sutskever I, Vinyals O, Le Q V. Sequence to sequence learning with neural networks[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2014, 27.

[67] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30.

[68] Giuliari F, Hasan I, Cristani M, et al. Transformer networks for trajectory forecasting[C]//2020 25th international conference on pattern recognition (ICPR). IEEE, 2021: 10335-10342.

[69] Ji T, Self N, Fu K, et al. Dynamic Multi-Context Attention Networks for Citation Forecasting of Scientific Publications[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. AAAI, 2021, 35(9): 7953-7960.

[70] Sharma M, Monika, Kumar N, et al. Badminton match outcome prediction model using Naïve Bayes and Feature Weighting technique[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2021, 12: 8441-8455.

[71] Yoshikawa Y, Shishido H, Suita M, et al. Shot detection using skeleton position in badminton videos[C]//International Workshop on Advanced Imaging Technology (IWAIT) 2021. SPIE, 2021, 11766: 312-317.

[72] Chu W T, Situmeang S. Badminton video analysis based on spatiotemporal and stroke features[C]//Proceedings of the 2017 ACM on international conference on multimedia retrieval. ACM, 2017: 448-451.

[73] Ghosh I, Ramamurthy S R, Roy N. Stancescorer: A data driven approach to score badminton player[C]//2020 IEEE international conference on pervasive computing and communications workshops (PerCom Workshops). IEEE, 2020: 1-6.

[74] Li S, Zhang Z, Wan B, et al. The relevance of body positioning and its training effect on badminton smash[J]. Journal of Sports Sciences, 2017, 35(4): 310-316.

[75] Zhang T. Application of optical motion capture based on multimodal sensors in badminton player

中国知网 https://www.cnki.net

motion recognition system[J]. Optical and Quantum Electronics, 2024, 56(2): 275.

[76] Rigozzi C J, Vio G A, Poronnik P. Application of wearable technologies for player motion analysis in racket sports: A systematic review[J]. International Journal of Sports Science & Coaching, 2023, 18(6): 2321-2346.

[77] Fang L, Sun M. Motion recognition technology of badminton players in sports video images[J]. Future Generation Computer Systems, 2021, 124: 381-389.

[78] Ortega B P, Olmedo J M J. Application of motion capture technology for sport performance analysis[J]. Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deportes y Recreación, 2017 (32): 241-247.

[79] Sun N E, Lin Y C, Chuang S P, et al. Tracknetv2: Efficient shuttlecock tracking network[C]//2020 International Conference on Pervasive Artificial Intelligence (ICPAI). IEEE, 2020: 86-91.

[80] Hua Z, Wang Z, Xu X, et al. An effective PoseC3D model for typical action recognition of dairy cows based on skeleton features[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2023, 212: 108152.

[81] Huang Y H, Huang Y C, Lee H S, et al. S 2-Labeling: Shot-by-shot microscopic badminton singles tactical dataset[C]//2022 23rd Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS). IEEE, 2022: 1-6.

[82] Dubrofsky E. Homography estimation[J]. Diplomová práce. Vancouver: Univerzita Britské Kolumbie, 2009, 5: 1-32.

[83] Illingworth J, Kittler J. A survey of the Hough transform[J]. Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 1988, 44(1): 87-116.

[84] Li Y, Wang C, Cao Y, et al. A-hrnet: Attention based high resolution network for human pose estimation[C]//2020 Second International Conference on Transdisciplinary AI (TransAI). IEEE, 2020: 75-79.

[85] Yen D N C, Hooi L B, Wah T E. Management of Physical Characteristics on Badminton Performance with Psychological Skills[C]//Advancing Sports and Exercise via Innovation: Proceedings of the 9th Asian South Pacific Association of Sport Psychology International Congress (ASPASP) 2022, Kuching, Malaysia. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023: 229-237.

[86] Liu P, Wang J H. MonoTrack: Shuttle trajectory reconstruction from monocular badminton video[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2022: 3513-3522.

[87] Ban K W, See J, Abdullah J, et al. BadmintonDB: A Badminton Dataset for Player-specific Match Analysis and Prediction[C]//Proceedings of the 5th International ACM Workshop on Multimedia Content Analysis in Sports. ACM, 2022: 47-54.

中国知网 https://www.cnki.net

[88] 李益群,谢亚龙.竞技体育博弈论初探[J].体育科学,1999,(05):9-13.

[89] Wang J, Wu Y, Zhang X, et al. Tac-Anticipator: Visual Analytics of Anticipation Behaviors in Table Tennis Matches[C]//Computer Graphics Forum. CGF, 2023, 42(3): 223-234.

[90] Ghosh A. Analyzing Racket Sports From Broadcast Videos[D]. International Institute of Information Technology, Hyderabad, 2019.

[91] Awad M, Khanna R, Awad M, et al. Support vector machines for classification[J]. Efficient learning machines: Theories, concepts, and applications for engineers and system designers, 2015, 15: 39-66.

[92] Lea C, Flynn M D, Vidal R, et al. Temporal convolutional networks for action segmentation and detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2017: 156-165.

[93] Brown P F, Della Pietra V J, Desouza P V, et al. Class-based n-gram models of natural language[J]. Computational Linguistics, 1992, 18(4): 467-480.

[94] He P, Liu X, Gao J, et al. Deberta: Decoding-enhanced bert with disentangled attention[J]. arXiv preprint arXiv:2006.03654, 2020.

[95] Arevalo J, Solorio T, Montes-y-Gómez M, et al. Gated multimodal units for information fusion[J]. arXiv preprint arXiv:1702.01992, 2017.

[96] Jin H, Qiang Z, Yan J, et al. Badminton Hawk-Eye Challenge: A Lightweight Badminton Detection Network Based on Feature Pyramid[J]. Research Square, 2023, 2023(1): 1-28.

[97] Jufrianis J, Fajri F, Luthfi A. The Effect of Arm Muscle Power Training on Long Service Skills in Extracurriculer Badminton Games[J]. Halaman Olahraga Nusantara: Jurnal Ilmu Keolahragaan, 2024, 7(1): 194-200.

[98] Lin S, Lin W, Wu W, et al. Petformer: Long-term time series forecasting via placeholder-enhanced transformer[J]. arXiv preprint arXiv:2308.04791, 2023.

[99] Zhang Z, Wang X, Gu Y. Sageformer: Series-aware graph-enhanced transformers for multivariate time series forecasting[J]. arXiv preprint arXiv:2307.01616, 2023.

中国知网 https://www.cnki.net

B. 学位论文数据集:

<table>
<tr><td colspan="2">关键字</td><td colspan="2">密级</td><td colspan="2">中图分类号</td></tr>
<tr><td colspan="2">羽毛球；运动数据分析；击球预测；智慧场地系统</td><td colspan="2">公开</td><td colspan="2">TP</td></tr>
<tr><td>学位授予单位名称</td><td>学位授予单位代码</td><td>学位类别</td><td>学位级别</td></tr>
<tr><td>重庆大学</td><td>10611</td><td>专业学位</td><td>硕士</td></tr>
<tr><td colspan="2">论文题名</td><td colspan="2">并列题名</td><td colspan="2">论文语种</td></tr>
<tr><td colspan="2">基于击球预测算法的羽毛球智慧场地系统研究与设计</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">中文</td></tr>
<tr><td>作者姓名</td><td>肖玺</td><td>学号</td><td>202113131175</td></tr>
<tr><td colspan="2">培养单位名称</td><td colspan="2">培养单位代码</td></tr>
<tr><td colspan="2">重庆大学</td><td colspan="2">10611</td></tr>
<tr><td>学科专业</td><td>研究方向</td><td>学制</td><td>学位授予年</td></tr>
<tr><td>电子信息</td><td>智能系统</td><td>3 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td>论文提交日期</td><td>2024 年 6 月</td><td>论文总页数</td><td>81</td></tr>
<tr><td>导师姓名</td><td>马铁东</td><td>职称</td><td>副教授</td></tr>
<tr><td colspan="2">答辩委员会主席</td><td colspan="2">陈刚</td></tr>
<tr><td colspan="4">电子版论文提交格式
文本（√） 图像（） 视频（） 音频（） 多媒体（） 其他（）</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net